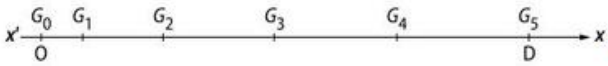
Exercice résolu EN AUTONOMIE

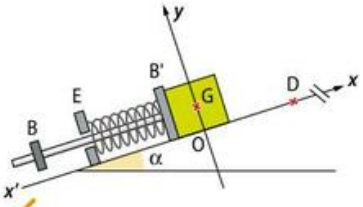
30 Propulsion d'un palet

Un palet en acier de masse $m = 50$ g est propulsé sans frottement sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 28$ ° avec l'horizontale (L'intensité de pesanteur $g = 9{,}8$ N · kg^{-1}).

Un manipulateur tire sur la tige et comprime ainsi un ressort jusqu'à ce que le centre de masse du palet se trouve au point O. En lâchant la tige, il libère le dispositif qui propulse le palet, jusqu'à ce que le centre de masse du palet arrive en D où il est libéré. La position du centre de masse G du palet est repérée sur un axe $x'x$ de même direction que la ligne de plus grande pente de la gouttière et orienté vers le haut.

La chronophotographie suivante présente la position qu'occupe le centre de masse G du palet à intervalles de temps réguliers $\tau = 20{,}0$ ms (points G_0 à G_5, la distance $G_0G_5 = OD = 12{,}1$ cm.). À $t = 0$, le centre d'inertie du palet est au point O ou G_0.





1. **Exprimer** le vecteur accélération $\vec{a}_{G_3}$ du palet au passage du point G_3 en fonction des vitesses $\vec{v}_{G_4}$ et $\vec{v}_{G_2}$ et de l'intervalle de temps τ. **En déduire** la valeur de cette accélération a_{G_3}.

2. En projetant la seconde loi de Newton appliquée au palet sur l'axe $x'x$, exprimer la valeur de la force de rappel F du ressort en fonction de m, g, a_G, α.

3. À l'aide de la question 1 et des données, **calculer** la valeur de F au point G_3.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- On donne le schéma de la situation et les données.
- La chronophotographie et ses conditions d'obtention permettent de calculer a.

LES VERBES D'ACTION

- **Exprimer :** donner l'écriture d'une formule littérale.
- **En déduire :** utiliser le résultat précédent.
- **Calculer :** effectuer une procédure courante.

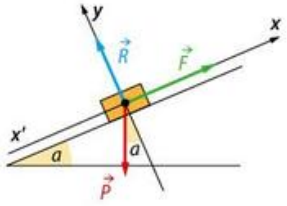
EXEMPLE DE RÉDACTION

1. $\vec{a}_{G_3} = \dfrac{\Delta\vec{v}_G}{\Delta t} = \dfrac{\vec{v}_{G_4} - \vec{v}_{G_2}}{2 \cdot \tau}$ or $v_{G_2} = \dfrac{G_1G_3}{2 \cdot \tau} = \dfrac{4{,}7 \times 10^{-2}}{2 \times 20{,}0 \times 10^{-3}}$

$= 1{,}2$ m · s^{-1} et $v_{G_4} = \dfrac{G_3G_5}{2 \cdot \tau} = \dfrac{6{,}3 \times 10^{-2}}{2 \times 20{,}0 \times 10^{-3}} = 1{,}6$ m · s^{-1}

Les deux vecteurs $\vec{v}_{G_2}$ et $\vec{v}_{G_4}$ ont la même direction et même sens,

donc $\boldsymbol{a_{G_3}} = \dfrac{v_{G_4} - v_{G_2}}{2 \cdot \tau} = \dfrac{1{,}6 - 1{,}2}{2 \times 20{,}0 \times 10^{-3}} = \mathbf{10\ m \cdot s^{-2}}$



2. Dans le référentiel gouttière, référentiel terrestre supposé galiléen, les forces qui modélisent les actions exercées sur le palet sont : le poids $\vec{P}$, la réaction de la gouttière $\vec{R}$ et la force exercée par le lanceur $\vec{F}$.

Appliquons la deuxième loi de Newton au système {palet} : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}_{G_3}$

Soit en projetant sur l'axe xx' : $\boldsymbol{-m \cdot g \cdot \sin\alpha + 0 + F = m \cdot a_{G_x}}$

3. Les coordonnées $\vec{a}_{G_3}$ $(a_{G_{x_3}} ; a_{G_{y_3}})$,

Le mouvement étant rectiligne sur l'axe $x'x$ alors $a_{G_y} = 0$ donc $a_{G_x} = a_{G_3}$

On obtient donc $\mathbf{F = m \cdot (a_{G_3} + g \cdot \sin\alpha)}$

AN : $F = 50 \times 10^{-3} \times (10 + 9{,}8 \times \sin(28)) = \mathbf{0{,}73\ N}$

QUELQUES CONSEILS

1. Attention à l'échelle de la chronophotographie.
2. Reporter l'angle de la pente au niveau du poids.
3. Attention aux unités et au paramétrage de la calculatrice pour les angles en degré (°).

EXERCICE SIMILAIRE

31 Démarrage en côte

Un automobiliste, à l'arrêt dans sa voiture, doit réaliser un démarrage dans une côte faisant un angle de 10° avec l'horizontale. En 10 s, il atteint la vitesse de 72 km · h^{-1}.

On étudie le système {automobiliste+voiture} dans le référentiel terrestre supposé galiléen, on néglige les frottements et on note F la force modélisant l'action de propulsion.

Données : *masse du système $M = 1{,}0$ t ; intensité de la pesanteur $g = 9{,}8$ N · kg^{-1}*

1. Donner les caractéristiques du vecteur accélération du centre de masse du système.
2. En projetant la seconde loi de Newton appliquée au système, exprimer la valeur de la force de propulsion F en fonction de m, g, a_G, α.
3. À partir du résultat de la question 1 et des données, calculer la valeur de F au démarrage.
4. En réalité la valeur est plus élevée, justifier.

S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

32 Pendule simple

Énoncé

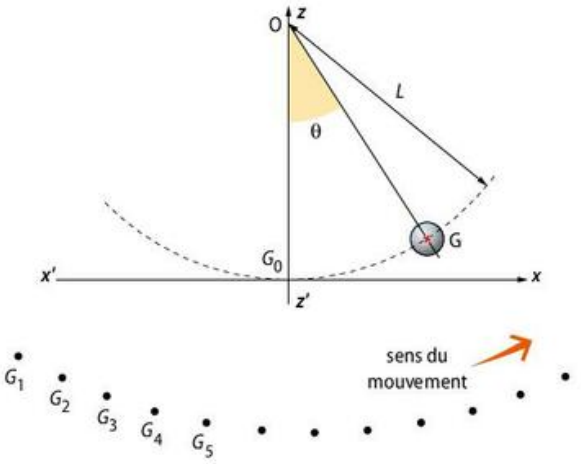
Le pendule est constitué d'une sphère de masse m, suspendu à l'extrémité d'un fil inextensible et de masse négligeable devant celle de la sphère. L'autre extrémité du fil est accrochée en un point fixe O.

On pourra assimiler ce pendule à un pendule simple de longueur L.

Le plan vertical du mouvement du pendule est rapporté à un axe horizontal xx' et à un axe vertical zz', d'origine G_0, orientés comme l'indique la figure.

La tension du fil est dans la direction du fil, vers le point O et a pour valeur $3{,}8 \cdot 10^3$ N.

À l'aide d'un logiciel, on enregistre les différentes positions du centre de masse G de la sphère. On obtient la succession de points représentée ci-contre.



Données : $G_1G_2 = 3{,}2$ cm ; $m = 236$ g ; $g = 9{,}8$ m · s^{-2}
L'intervalle de temps entre deux points consécutifs $\tau = 30$ ms.

1. Justifier la position du centre de masse.
2. Déterminer les caractéristiques de $\vec{a}_4$ vecteur accélération au point G_4 ?
3. En déduire la valeur de la tension du fil.

Solution proposée par un élève

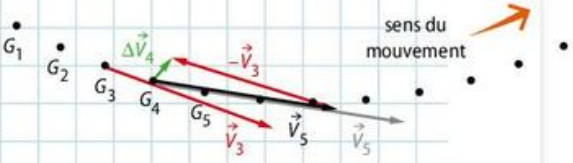
1. Le centre de masse correspond à G car c'est le point qui passe par l'origine du repère quand le pendule est à sa position d'équilibre.

2. Pour déterminer les caractéristiques de $\vec{a}_4$ il nous faut tracer $\vec{v}_3$ et $\vec{v}_5$.

Pour cela $v_3 = \dfrac{G_2G_4}{\tau} = \dfrac{3{,}3 \times 10^{-2}}{30 \times 10^{-3}} = 1{,}1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et $v_5 = \dfrac{G_4G_6}{\tau} = \dfrac{3{,}6 \times 10^{-2}}{30 \times 10^{-3}} = 1{,}2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

Les vecteurs Vitesse étant tangent à la trajectoire, on peut tracer à l'échelle :

On mesure $\Delta v_4 = 0{,}23 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Donc $a_4 = \dfrac{\Delta v_4}{\tau} = \dfrac{0{,}23}{30 \times 10^{-3}} = 7{,}7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$



La direction et le sens de $\vec{a}_4$ sont ceux de $\Delta\vec{v}_4$

3. D'après la 2e loi de Newton : $\sum \vec{F} = m\vec{a}_G$

D'où $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}_G$ donc $\vec{T} = m\vec{a}_G - \vec{P}$. Or $m \cdot a_G = 236 \times 7{,}7 = 1{,}8 \times 10^3$ N.

Et $P = m \cdot g = 236 \times 9{,}8 = 2{,}3 \times 10^3$ N, $\vec{P}$ étant vertical vers le bas.

La tension du fil, dans la direction du fil, a pour valeur $3{,}8 \cdot 10^3$ N.

33 Voiture de sport

Une voiture de sport passe de 0 à 120 km · h^{-1} en 7,0 secondes sur une route horizontale.

1. Définir le système et le référentiel d'étude.
2. Donner les caractéristiques du vecteur accélération de son centre de masse.
3. La masse de la voiture est égale à 1 000 kg, les forces de frottement f sont égales à 1 500 N.

Calculer la valeur de la force motrice F nécessaire à cette accélération.

34 Elevator

An elevator of total mass $m = 400$ kg, initially immobile, is pulled by a vertical cable stretched by a force of 5,000 N and rises since the ground floor.

1. What is the study of reference?
2. What is the movement in this frame of reference?
3. Give the characteristics of the vector acceleration.

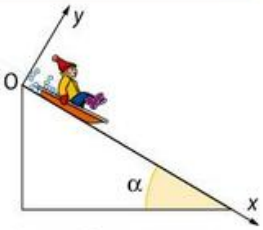
Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

DONNÉE

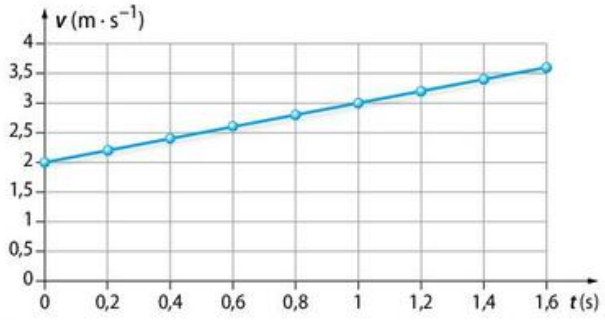
- $g = 9{,}8\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

35 La luge

Le système {enfant + luge}, de masse m, dévale une piste faisant un angle α avec l'horizontale. On néglige les frottements de l'air et de la piste.



Le mouvement du centre d'inertie du système est enregistré et on obtient, à l'aide d'un logiciel, la représentation graphique $v = f(t)$ suivante.



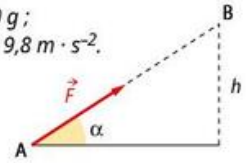
1. Dans quel référentiel ce mouvement est-il étudié ?
2. Quelle est la vitesse initiale du système ?
3. a. À l'aide de la courbe $v = f(t)$, déterminer la valeur de l'accélération du centre d'inertie du système.
   b. Quels sont le sens et la direction du vecteur $\vec{a}$?
4. a. Quelles sont les actions mécaniques qui s'exercent sur le système ?
   b. Représenter les forces modélisant ces actions.
5. a. Établir la relation vectorielle liant ces forces et l'accélération.
   b. Écrire cette relation dans le repère (O ; x, y).
   c. En déduire la valeur de l'angle α.

36 Hockey sur gazon

On étudie le mouvement de la balle de centre de masse G et de masse m, dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Durant la phase de frappe, on néglige toutes les actions liées à l'air ainsi que le poids de la balle. Au point A, la balle est immobile. Entre les points A et B, elle reste en contact avec la crosse. La force $\vec{F}$ qui modélise l'action exercée par la crosse sur la balle est supposée constante. Le segment AB représentant la trajectoire de la balle est incliné d'un angle $\alpha = 30°$ avec l'horizontale.

Données : *– masse de la balle : $m = 160$ g ;*
– intensité du champ de pesanteur : $g = 9{,}8\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.



1. Énoncer la deuxième loi de Newton et l'appliquer à la balle lors de son trajet entre A et B.
2. La force $\vec{F}$ qui modélise l'action de la crosse sur la balle s'exerce pendant une durée $\Delta t = 0{,}11$ s. La balle part du point A sans vitesse initiale et arrive en B avec une vitesse $\vec{v}_B$ telle que $v_B = 14\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.
   a. Donner l'expression du vecteur accélération en fonction du vecteur vitesse.
   b. Calculer la valeur de l'accélération du centre d'inertie de la balle entre les points A et B.
   c. En utilisant les résultats obtenus, calculer l'intensité de la force exercée sur la balle par la crosse.
   d. L'hypothèse sur le poids de la balle est-elle justifiée ?

37 Décollage

DÉMARCHE DIFFÉRENCIÉE

Lors du décollage, un airbus A 320 d'une masse de 75 tonnes atteint une vitesse de $300\ \text{km} \cdot \text{h}^{-1}$ grâce à ses deux réacteurs lorsque ses roues quittent le sol. La phase de roulage s'effectue en 21 s et sur 875 m de piste.

La poussée totale des deux réacteurs est supposée constante et égale à $F = 320$ kN.

DÉMARCHE EXPERTE

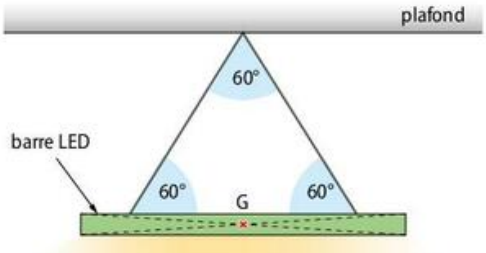
Calculer la valeur des forces résistantes f s'opposant au mouvement (on suppose que la portance compense le poids).

DÉMARCHE AVANCÉE

1. Représenter au centre de masse de l'avion, les quatre vecteurs représentant les forces qui modélisent les actions mécaniques s'exerçant sur l'avion : $\vec{P}$ pour le poids, $\vec{F}$ pour la poussée des réacteurs, $\vec{\pi}$ pour la portance et $\vec{f}$ pour la trainée.
2. Calculer l'accélération moyenne a_m lors de la phase de décollage.
3. En appliquant la 2e loi de Newton, montrer que la valeur des forces résistantes f s'opposant au mouvement est environ égale à 20 kN (on suppose que la portance compense le poids).

38 Luminaire

Une barre LED de masse 500 g est accrochée à un plafond par deux câbles métalliques identiques exerçant une action de tension d'intensité similaire sur la barre.



1. Justifier la position du centre de masse G de la barre LED.
2. La barre LED est-elle à l'équilibre ?
3. Déterminer la valeur de la tension de chaque câble.

Coups de pouce

- La barre de LED est un parallélépipède rectangle.
- Représenter toutes les forces modélisant les actions mécaniques exercées sur la barre en G en faisant apparaître les angles.

39 Texte d'Isaac Newton HISTOIRE DES SCIENCES

Extrait du *Principes mathématiques de la philosophie naturelle* publié dans le tome I en 1687 par I. Newton et traduit par la comtesse du Chatelet en 1759.

Les changemens qui arrivent dans le mouvement ſont proportionnels à la force matrice, & ſe ſont dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée.
Si une force produit un mouvement quelconque, une force double de cette premiere produira un mouvement double, & une force triple un mouvement triple, ſoit qu'elle a été imprimée en un ſeul coup, ſoit qu'elle l'ait été peu à peu & ſucciſſivement, & ce mouvement, étant toujours déterminé du même côté que la force génératrice, ſera ajouté au mouvement que le corps eſt ſupoſé avoir déjà, s'il conſpire avec lui, ou en ſera retranché, s'il lui eſt contraire, ou bien ſera retranché ou rajouté en partie, s'il lui eſt oblique, & de ces deux mouvements il s'en formera un ſeul, dont la détermination ſera compoſée des deux premieres.

Le grand ſ : c'est la lettre s.

1. Par quelle grandeur peut-on remplacer expression « changements qui arrivent dans le mouvement » ?
2. Que représente pour Newton la « force motrice » ?
3. Énoncer cette loi dans un langage actuel.
4. Justifier alors la phrase « si une force produit un mouvement quelconque, une force double de cette première produira un mouvement double, et une force triple un mouvement triple ».

40 Remonte pente

Une skieuse de masse inconnue démarre la remonté d'une pente faisant un angle α avec l'horizontale. Les vecteurs représentant les forces qui modélisent les actions mécaniques qui s'exercent sur elle sont tracés au point G ci-dessous.

Donnée : *intensité de la pesanteur* $g = 9{,}8\ N \cdot kg^{-1}$



1. Définir le système et le référentiel d'étude.
2. Que représente le point G sur le schéma ?
3. Déterminer la valeur de l'accélération de la skieuse.

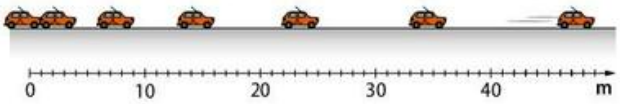
JE VÉRIFIE QUE J'AI...

- je sais déterminer graphiquement la résultante des forces.
- je sais déterminer le rapport a/g en utilisant les vecteurs $\vec{P}$ et $\sum\vec{F}$

41 Voiture au banc d'essai TABLEUR-GRAPHEUR

Une voiture de masse $M = 1\,200$ kg se déplace sur une route horizontale rectiligne. Elle est soumise à des actions mécaniques extérieures de deux types :
– les actions motrices, modélisées par un vecteur force $\vec{F}_m$ parallèle à la route et dans le sens du mouvement, d'intensité constante $F_m = 3\,000$ N ;
– les actions résistantes, modélisées, tant que la vitesse est inférieure à $20\ m \cdot s^{-1}$, par un vecteur force $\vec{F}_r$ parallèle à la route de sens opposé au déplacement et d'intensité inconnue mais constante.

Afin de déterminer l'intensité de la force $\vec{F}_r$, on procède à la mesure de la vitesse de la voiture à différentes dates, durant la phase de démarrage. On photographie les positions successives de la voiture toutes les secondes. Le départ des photographies est synchronisé avec celui de la voiture. A $t = 0$ s, l'avant de la voiture coïncide avec la position origine $x = 0$ m (pour plus de clarté, la position de la voiture à cet instant n'a pas été représentée sur l'enregistrement).



1. Définir le système et le référentiel galiléen d'étude.
2. Pourquoi la voiture est-elle repérée par l'avant et non pas par le centre de masse ?
3. Indiquer la méthode pour évaluer la vitesse de la voiture à une date t_i donnée.
4. À l'aide de votre calculatrice ou d'un tableur grapheur :
a. donner les valeurs de la vitesse aux dates 1s, 2s, ...6s ;
b. représenter graphiquement cette vitesse en fonction de du temps ;
c. donner l'équation de la courbe $v = f(t)$;
d. en déduire la valeur de l'accélération du mouvement ;
e. en déduire la valeur de la force $\vec{F}_r$.

À L'ORAL

42 Chute libre

Élaborer un exposé oral de quelques minutes permettant d'expliquer qu'en l'absence d'action de l'air sur un système, une plume et une pomme lâchés de la même position touche le sol en même temps comme le montre l'animation suivante.



Les mots-clés à utiliser

- systèmes
- référentiel galiléen
- 2e loi de Newton
- centre de masse
- accélération
- intensité de la pesanteur

43 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

Au décollage un avion est soumis à des actions mécaniques.



Préparer un exposé oral qui explique :
– comment évaluer la valeur des forces qui modélisent ces actions mécaniques qui s'exercent sur le bunger par les élastiques ;
– comment déterminer l'accélération de la nacelle.

PRÉPA BAC

Développer ses compétences

44 Vol d'un drone — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

40 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

Les drones de loisirs à quatre hélices sont des véhicules aériens de faibles dimensions. Ils sont vendus au grand public pour être utilisés en loisir ou en activités professionnelles pour des prises de vue en altitude.

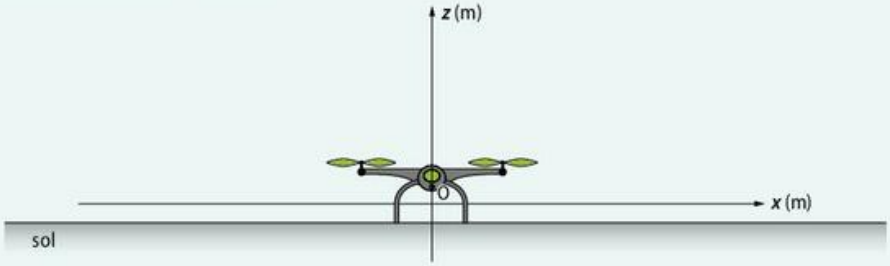


DOC 1 Étude du vol

Un film du décollage vertical a été réalisé afin de déterminer la force de poussée exercée sur le drone.

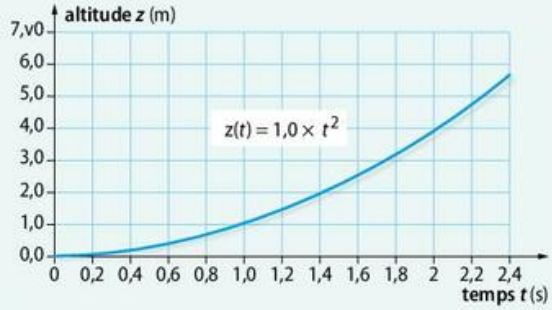
Le système {drone} est étudié dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Le schéma ci-dessous représente la position du centre de masse du drone à l'instant initial. Le point O est l'origine du repère.

Le schéma ci-dessous est tracé sans souci d'échelle.

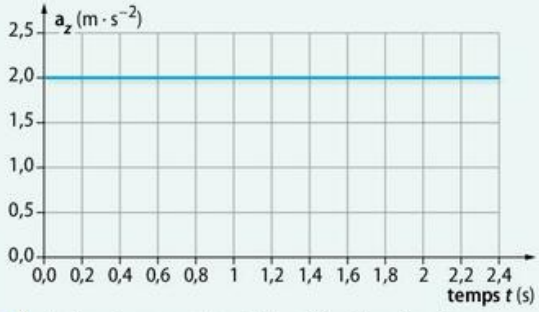


DOC 2 Exploitation de la vidéo

L'exploitation du film a permis d'obtenir l'évolution dans le temps des grandeurs $z(t)$ (Fig. A) et $a_z(t)$ (Fig. B), respectivement coordonnées suivant l'axe vertical du vecteur position et du vecteur accélération du drone, et les deux courbes ci-dessous modélisant l'évolution de ces grandeurs.



A Évolution temporelle de l'altitude du drone par rapport au sol.



B Évolution temporelle de l'accélération du drone lors du décollage.

On suppose que seuls le poids $\vec{P}$ et la force de poussée $\vec{F}$ (verticale vers le haut) modélisent les actions mécaniques qui agissent sur le drone lors de la phase de décollage vertical.

DONNÉES

- Masse du drone : $m = 110$ g
- Intensité de la pesanteur : $g = 9{,}8$ N . kg^{-1}

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. À l'aide de l'équation de la figure A du document 2, vérifier la valeur de l'accélération au décollage de la figure B.
2. Comparer qualitativement les valeurs des forces $\vec{P}$ et $\vec{F}$ lors du décollage
3. Calculer la valeur de la force de poussée lors du décollage.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

On souhaite fixer une webcam de masse m_w sur ce drone.

Quelle serait, en théorie, la valeur de la masse maximale de cette webcam au-delà de laquelle le décollage ne serait plus possible ?

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti.

45 Record de saut en longueur à moto

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

50 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

Le 31 mars 2008, l'Australien Robbie Maddison a battu son propre record de saut en longueur à moto à Melbourne. Son deux-roues, après une phase d'accélération, a abordé le tremplin avec une vitesse de 160 km · h^{-1} et s'est envolé pour un saut d'une portée égale à 107 m.

DONNÉES

- Le système {motard + moto} est assimilé à son centre de masse G et sa masse vaut 180 kg.
- L'étude est faite dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen.

DOC 1 Conditions du saut

Le saut se déroule en trois phases de mouvement, à savoir :

- la phase d'accélération du motard (de A à B) ;
- la montée du tremplin (de B à C) ;
- le saut (au-delà de C).



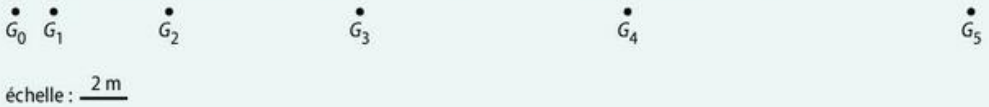
DOC 2 Enregistrement du saut

On considère que le motard s'élance, avec une vitesse initiale nulle, sur une piste rectiligne en maintenant une accélération constante.

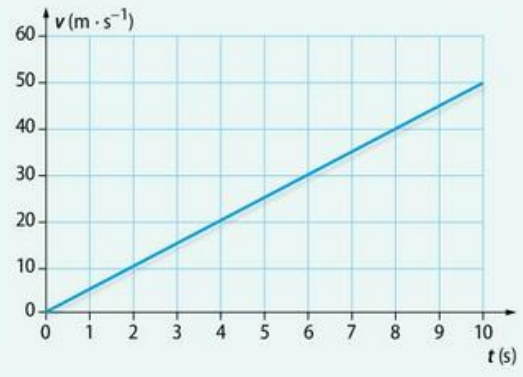
Une chronophotographie (en vue de dessus) représentant les premières positions successives du centre de masse G du système est donnée **ci-dessous.**

La durée $\tau = 0{,}800$ s sépare deux positions successives du centre de masse G.

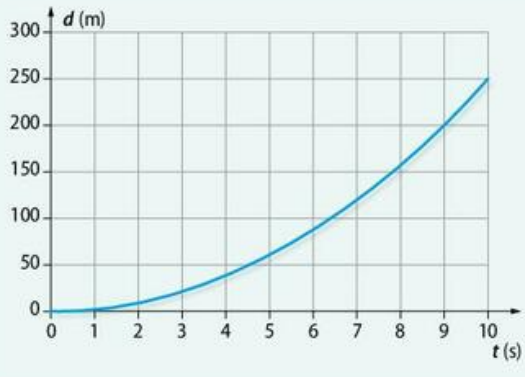
À $t = 0$ s, le centre de masse du système est au point A (G_0 sur la chronophotographie).



DOC 3 Évolution au cours du temps de la valeur *v* de la vitesse du motard



DOC 4 Évolution au cours du temps de la valeur *d* parcouru par le motard depuis la position G_0



QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Déterminer la valeur de l'accélération en G_3.
2. Vérifier que cette valeur sera la même au point B.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Déterminer la valeur de la distance AB parcourue et celle de la force motrice nécessaire pour réaliser ce record.

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti.

46 Lancer de marteau — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

30 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

Le lancer du marteau est une discipline de l'athlétisme qui consiste à lancer le plus loin possible un boulet auquel est fixé un câble en acier muni d'une poignée. On étudie le mouvement du boulet avant le lâcher du marteau par l'athlète.

DOC Principe du lancer de marteau

Pour simplifier l'étude, on suppose que l'athlète tourne sur lui-même autour d'un axe immobile vertical et que son bras est toujours tendu. Dans le référentiel terrestre, le mouvement du boulet est alors supposé plan et circulaire, accéléré dans un premier temps puis uniforme dans un deuxième temps.

Données : *la vitesse v est égale à 26 m · s^{-1} ; l'intensité de la pesanteur g à 9,8 m · s^{-2} et vous proposerez une valeur pour le rayon R de la trajectoire.*

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. À partir de la définition du vecteur accélération $\vec{a}$, **montrer** qualitativement l'existence d'une accélération lors d'un mouvement circulaire.
2. En justifiant la réponse, tracer les vecteurs vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{a}$ représentés en un point de la trajectoire du boulet en vue de dessus dans le cas d'un mouvement circulaire accéléré puis sur un autre schéma correspondant à celui d'un mouvement circulaire uniforme.

PROBLÉMATIQUE

En appliquant la seconde loi de Newton, justifier le fait que, dans le cas du mouvement circulaire uniforme, le poids du boulet soit négligeable devant la force qui modélise l'action exercée par le câble sur le boulet.

VERS LE SUP'

47 Détermination de la viscosité d'une huile

On souhaite déterminer expérimentalement la viscosité d'une huile moteur.

Pour cela on filme la chute verticale d'une balle dans cette huile moteur avec une caméra numérique.

L'exploitation du film avec un ordinateur permet de déterminer les valeurs de vitesse de la balle en fonction du temps.

1. Validité de la modélisation de la force de frottement

L'étude du mouvement de la balle se fait dans le référentiel du laboratoire. L'axe vertical Oz est dirigé vers le bas.

Les caractéristiques de la balle sont : masse $m = 35{,}0$ g ; rayon $R = 2{,}00$ cm ; volume $V = 33{,}5$ cm^3.

La masse volumique de l'huile est $\rho_{huile} = 0{,}910$ g · cm^{-3}.

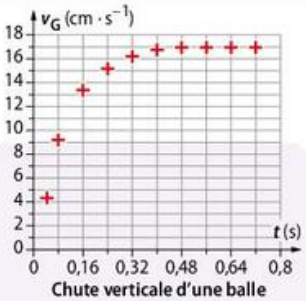
On suppose que la force modélisant le frottement de l'huile s'exprime sous la forme : $\vec{f} = -k \times \vec{v}_G$
où $\vec{v}_G$ est la vitesse du centre de masse de la balle, k une constante et v_G la composante de la vitesse suivant l'axe Oz.

La poussée d'Archimède modélisant l'action de poussée verticale vers le haut de l'huile sur le système a pour expression vectorielle : $\vec{F}_A = -\rho_{huile} \times V \times \vec{g}$

a. Le référentiel du laboratoire est-il galiléen lors de cette expérience ?

b. Faire l'inventaire des forces extérieures appliquées à la balle en chute verticale dans l'huile, puis les représenter sur un schéma.

c. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle du mouvement de la balle dans le référentiel du laboratoire.



Chute verticale d'une balle dans une huile moteur

d. Montrer que $\frac{dv_G}{dt}$ peut se mettre sous la forme :

$$\frac{dv_G}{dt} = A - B \times v_G$$

avec $A = g \times \left(1 - \frac{\rho_{huile} \times V}{m}\right)$ et $B = \frac{k}{m}$.

e. Vérifier que la constante $A = 1{,}27$ S · I. En précisant son unité. On donne la valeur du champ de pesanteur $g = 9{,}81$ m · s^{-2}.

f. Résoudre l'équation différentielle et donner l'expression de $v(t)$ en fonction de A, B et t.

g. La solution proposée est-elle en accord avec le graphe ?

2. Détermination de la viscosité de l'huile moteur

Pour des vitesses faibles, la formule de Stokes permet de modéliser la force de frottement fluide $\vec{f}$ agissant sur un corps sphérique en fonction de la viscosité η de l'huile, du rayon de la balle R et de la vitesse de déplacement $\vec{v}_G$ de la balle telle que : $\vec{f} = -6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot R \cdot \vec{v}_G$ avec η en Pa · s, R en m et v_G en m · s^{-1}.

a. En vous aidant de l'expression de B donnée à la question 1. c. et de l'hypothèse $\vec{f} = -k \times \vec{v}_G$, exprimer la viscosité η en fonction de B, m et R.

b. Calculer la viscosité η de l'huile sachant que $B = 7{,}5$ s^{-1}.

c. À l'aide des valeurs de viscosité données ci-contre, identifier l'huile de moteur étudiée.

	Huile moteur à 20 °C		
	SAE 10	SAE 30	SAE 50
η (Pa · s)	0,088	0,290	0,700

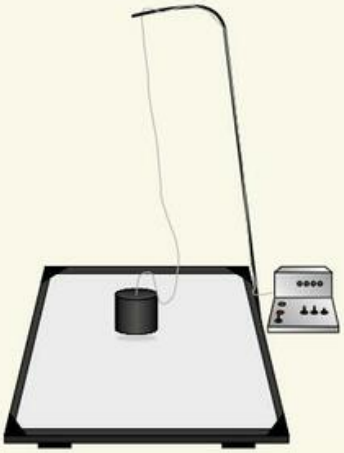
La 2e loi de Newton

Contexte

L'objectif est de déterminer la force de tension exercée par un élastique avant rupture.

Documents mis à disposition

Mobile autoporteur



Notion d'élasticité

Lorsqu'on exerce une action mécanique (contrainte) sur un matériau, celui-ci arrête de se déformer de manière élastique et réversible à partir d'une certaine valeur de la force modélisant cette action. Le matériau commence alors à se déformer voire à se rompre si il est fragile.

Matériel mis à disposition

- Une calculette type « collège » ou un ordinateur avec fonction « calculatrice »
- Un ordinateur muni d'une webcam, d'un logiciel de pointage et d'un tableur grapheur
- Une table pour mobile autoporteur
- Un élastique avec système d'accrochage sur le mobile

Travail à effectuer

1. (AN/RAI) **Proposition de protocole expérimental** *(20 min conseillées)*

■ Proposer un protocole permettant de déterminer la valeur de la force modélisant la tension de l'élastique à sa limite d'élasticité.

Être en mesure de présenter le protocole

2. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental proposé** *(20 min conseillées)*

■ Mettre en œuvre le protocole et effectuer l'acquisition de la chronophotographie.

Être en mesure de présenter l'acquisition informatisée

3. (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(20 min conseillées)*

1. Déterminer le point de rupture.
2. Mesurer les vitesses au point avant et après la rupture.
3. Déterminer l'accélération au point de rupture.
4. En déduire la valeur de la force.

Défaire le montage et ranger la paillasse.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Est-il possible de déterminer l'accélération d'un avion pour un décollage avec un impact environnemental minimal ?

Enjeu de la question

L'industrie aéronautique est en pleine expansion mais entraine des problèmes environnementaux. Il est par exemple nécessaire de pouvoir faire décoller un avion en consommant le minimum de carburant.

Proposition de plan de présentation

1. Définition des actions mécaniques qui s'exercent sur un avion.
2. Poussée des réacteurs et combustion. Consommation de carburant.
3. Force de trainée et de portance.
4. Accélération au décollage.
5. Conclusion : comment abaisser la consommation d'essence pour obtenir la même accélération.

Exemple de support de présentation



Avion en phase de décollage

Les mots-clés

forces (direction, sens, valeur) ◗ 2e loi de Newton ◗ accélération ◗ combustion ◗ 3e loi de Newton

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Les **ingénieurs aéronautiques** sont au centre de la conception d'avions, hélicoptères, ... De la création sur logiciel informatique, au premier vol en passant par la maintenance, ils sont au cœur même de toutes les activités qui y sont liées. Ils travaillent aussi bien dans le domaine de l'**électronique**, de l'**informatique**, de l'**optique** que de la **mécanique de vol** ou de la **résistance des matériaux** car les avions subissent des contraintes physiques énormes pour pouvoir voler.

Après le bac : *bac + 5 : diplôme d'ingénieur ou master du domaine de la mécanique.*

Autres métiers : *ingénieur(e) matériaux, ingénieur(e) en optique, ingénieur(e) en électronique....*



Avant d'aborder le chapitre

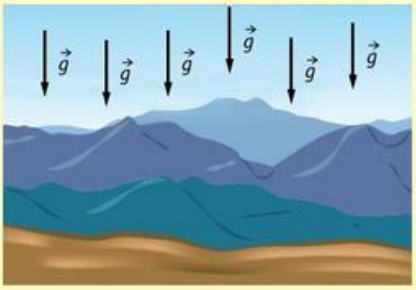
EN AUTONOMIE

LES ACQUIS INDISPENSABLES

1re Enseignement de spécialité

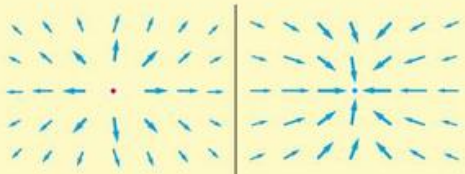
- Le vecteur champ de pesanteur peut se définir comme le vecteur poids d'un objet divisé par sa masse :

champ de pesanteur → $\vec{g} = \dfrac{\vec{P}}{m}$



- L'influence d'une particule chargée se traduit par l'existence d'un champ électrostatique.

champ électrostatique → $\vec{E} = \dfrac{\vec{F}_{élec}}{q}$



Autour d'une particule chargée positivement

Autour d'une particule chargée négativement

- L'énergie mécanique d'un système est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle.

énergie mécanique (en J) → $E_m = E_c + E_p$ ← énergie cinétique (en J), énergie potentielle (en J)

- En l'absence de forces non-conservatives, il y a conservation d'énergie mécanique. En leur présence, ΔE_m se définit ainsi :

variation d'énergie mécanique (en J) → $\Delta E_m = \Sigma W_{AB(\vec{F}\ \text{non-conservatives})}$ ← somme des travaux des forces non-conservatives (en J)

POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

Bordas Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.



SITUATION 1

Vérifier ce message préventif :

1. à l'aide de la conservation de l'énergie mécanique ;

2. en exploitant le théorème de l'énergie cinétique.

Données : *intensité de la pesanteur* $g = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$, *hauteur moyenne d'un étage 3,0 m.*

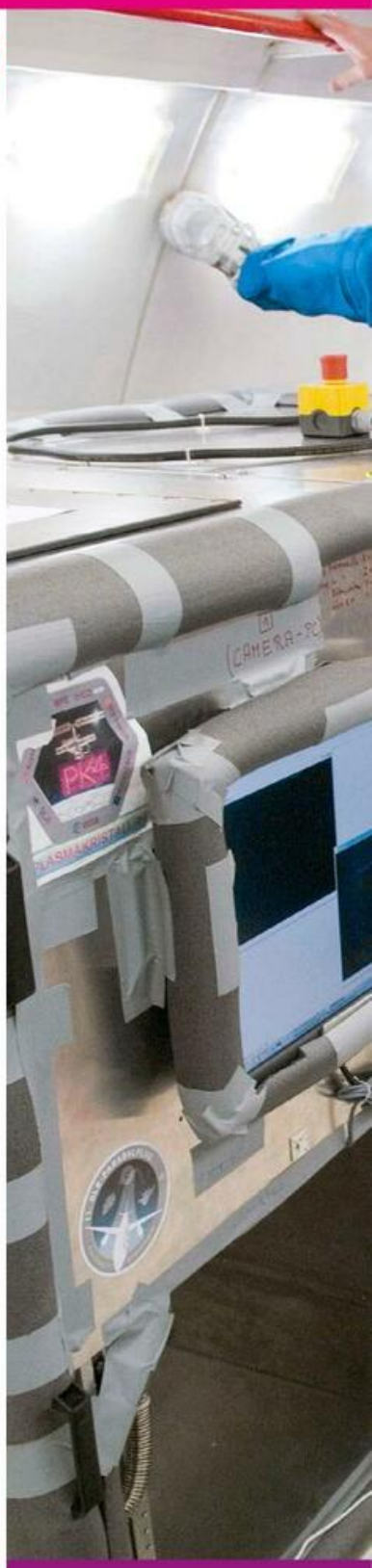
SITUATION 2

Un noyau d'hélium He^{2+} pénètre dans une région de l'espace caractérisée par un champ de pesanteur $\vec{g}$ et un champ électrique $\vec{E}$.

Données : $g = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$, $E = 100\ V \cdot m^{-1}$, $m_{He} = 6{,}6 \times 10^{-27}\ kg$, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$.

1. Existe-t-il une action mécanique exercée sur le noyau d'hélium qui prédomine ?

2. Même question dans le cas d'un atome d'hélium.



CHAPITRE

12

PHYSIQUE

dans un champ uniforme



Lors d'un vol parabolique d'un avion dans le champ de pesanteur terrestre, comment expliquer l'état de micropesanteur ?

➥ EXERCICE 32

NOTIONS ET CONTENUS

- Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Champ électrique créé par un condensateur plan.
- Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme.
- Principe de l'accélérateur de particules chargées. Aspects énergétiques.

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

- Utiliser un dispositif pour étudier l'évolution des vecteurs position et vitesse, des énergies cinétique, potentielle et mécanique d'un système. ➥ Activité 4

CAPACITÉS MATHÉMATIQUES

- Résoudre une équation différentielle ; déterminer la primitive d'une fonction, utiliser la représentation paramétrique d'une courbe. ➥ Activités 2 et 3

1. ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

COMPÉTENCES :
APP Extraire l'information utile de supports variés
COM Faire des prévisions à l'aide d'un outil mathématique

Un accélérateur linéaire

Comment les particules acquièrent-elles de très hautes énergies dans les accélérateurs ?

DOC 1 Un accélérateur de particule au Louvre

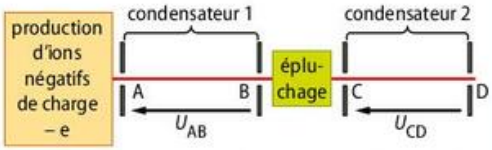


La composition chimique de la matière qui compose des objets d'art ou d'archéologie permet d'identifier un matériau, son origine ou son authenticité, et de prévoir une éventuelle restauration. Le laboratoire des musées de France dispose de plusieurs techniques d'analyse, dont certaines font appel à des équipements de pointe comme le nouvel Accélérateur Grand Louvre d'Analyse Élémentaire (New AGLAE) situé dans les sous-sols du musée du Louvre mis en service en 2017.

Cet appareil est un accélérateur linéaire électrostatique de type tandem de 2 MV. Il produit un faisceau d'ions monoatomiques qui est envoyé sur l'objet à étudier. Celui-ci émet des particules en retour : celles-ci sont analysées et les chercheurs en déduisent la nature des éléments chimiques se trouvant à la surface de l'objet. Les avantages de cette technique sont sa rapidité et son caractère non destructif vis-à-vis des œuvres.

DOC 2 Accélérateur de type tandem

Le principe de fonctionnement d'un accélérateur de type tandem est représenté ci-dessous. Ce dispositif contient deux condensateurs plans.



On utilise par exemple, des atomes d'hydrogène H (Z = 1), qui sont transformés en ions négatifs de charge $q = -e$ puis qui pénètrent dans le premier condensateur plan. Entre les deux armatures A et B du condensateur règne un champ électrique $\vec{E}$ qui est uniforme et perpendiculaire aux armatures. Ce champ est créé par la tension $U_{AB} = -2{,}0$ MV égale à la différence de potentiel électrique $V_A - V_B$ entre les deux armatures A et B du premier condensateur. Au centre du dispositif, entre B et C, les ions sont ensuite « épluchés » pour devenir des ions positifs de charge $q' = e$, qui sont soumis à une nouvelle tension $U_{CD} = 2{,}0$ MV dans le second condensateur plan.

DOC 3 Énergies d'une particule chargée

Dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$, une particule de charge q possède essentiellement une énergie cinétique E_c liée au mouvement et une énergie potentielle électrique $E_{p(élec)}$ liée à sa position.

$$E_{p(\text{électrique})} = q \times V$$

(q : charge électrique (en **C**) ; V : potentiel électrique (en **V**))

VOCABULAIRE

- **Condensateur plan :** dispositif formé de deux armatures conductrices, planes et parallèles, séparées par un isolant.
- **Potentiel électrique :** grandeur physique qui caractérise un état électrique (en volt).

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Quel est le type de champ qui agit sur les ions produits par l'accélérateur ? Quel autre champ est négligé ?

2 **a.** Quel type d'ion est accéléré entre les armatures A et B ? Quelle armature est chargée positivement ?

b. Discuter du signe de la tension U_{AB}.

c. Sur un schéma, représenter le vecteur champ électrique et le vecteur force responsable du mouvement des particules dans le premier condensateur.

3 On considère que l'ion entre en A sans vitesse initiale, le potentiel électrique V_A sera pris égal à 0 V.

Données : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C,
masse d'un atome d'hydrogène $= 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg

a. Déterminer le potentiel électrique V_B puis calculer l'énergie potentielle électrique $E_{p(élec)}$ d'un ion en B.

b. En supposant l'absence de force non conservative, appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique pour exprimer l'énergie cinétique de l'ion en B. Calculer sa vitesse en B.

4 **a.** Entre B et C, quelle(s) particule(s) élémentaire(s) l'épluche-t-il de l'ion incident ?

b. Quelle est de C ou D l'armature chargée positivement ?

c. En supposant que la vitesse des ions ne varie pas entre B et C, déterminer la vitesse v_D.

SYNTHÈSE

5 **a.** Quel est le rôle des deux condensateurs plans successifs ? Quels transferts énergétiques ont-eu lieu ?

b. Justifier les deux termes d'accélérateur linéaire donnés à cet appareil.

2. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

COMPÉTENCES :
REA Utiliser un modèle
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

Mouvement d'un projectile

Les équations du mouvement d'une balle peuvent être étudiées à l'aide d'un logiciel afin de mesurer la valeur de l'intensité de la pesanteur.

MESURES ET INCERTITUDES

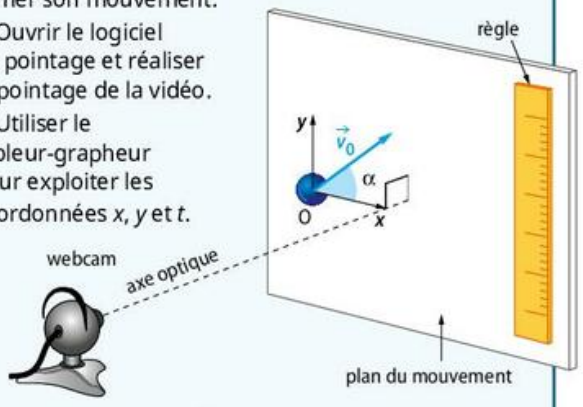
PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Le mouvement d'une balle de golf lancée à la main est filmé avec un dispositif comme une webcam ou bien un smartphone puis étudié à l'aide d'un logiciel de pointage et d'un tableur-grapheur.

- Lancer la balle avec une vitesse initiale V_0 faisant un angle α avec le plan horizontal.

Filmer son mouvement.

- Ouvrir le logiciel de pointage et réaliser le pointage de la vidéo.
- Utiliser le tableur-grapheur pour exploiter les coordonnées x, y et t.



Donnée : $g_0 = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$

DOC 1 Chute libre et accélération

Dans le cas d'une chute libre, la deuxième loi de Newton permet d'établir pour l'accélération du centre de masse G du projectile : $\overrightarrow{a(t)} = \vec{g}_0$

DOC 2 Équations horaires du mouvement

Les équations horaires sont les coordonnées des vecteurs position $\overrightarrow{OG(t)}$ et vitesse $\overrightarrow{v(t)}$, déterminables grâce aux équations différentielles :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \text{ et } \overrightarrow{v(t)} = \frac{d\overrightarrow{OG}}{dt}.$$

La connaissance des conditions initiales permet de retenir parmi une série de primitives, la seule primitive possible pour chaque coordonnée.

VOCABULAIRE

- **Équation différentielle :** équation dont les inconnues sont des fonctions.
- **Conditions initiales :** valeurs des grandeurs à t = 0 ici coordonnées des différents vecteurs à t = 0.

EXPLOITATION ET ANALYSE

On étudie le mouvement du centre de masse G d'une balle de golf de masse m. Le mouvement est assimilé à celui d'une chute libre.

Réaliser l'acquisition puis le pointage de la vidéo obtenue.

1 Mouvement de la balle

a. Afficher les courbes $x(t)$ et $y(t)$ à l'aide du logiciel. Commenter l'allure des deux courbes obtenues.

b. À l'aide de l'outil dérivée du tableur, calculer les coordonnées du vecteur vitesse $\overrightarrow{v(t)}$. Tracer $v_x(t)$ et $v_y(t)$.

Comment qualifier le mouvement horizontal de la balle ? Le mouvement vertical ?

2 1re méthode pour déterminer l'intensité de la pesanteur

a. À l'aide du tableur, calculer les valeurs des coordonnées du vecteur accélération $\overrightarrow{a(t)}$. Tracer $a_x(t)$ et $a_y(t)$.

b. En déduire l'intensité de la pesanteur g_{mes} et l'incertitude-type associée $u(g_{mes})$ (FICHE MÉTHODE ➥ p. 538).

c. Comparer g_{mes} à la valeur de g_0 en utilisant le quotient $\frac{|g_{mes} - g_0|}{u(g_{mes})}$.

3 2e méthode pour déterminer l'intensité de la pesanteur

On souhaite mesurer g directement à partir de la position de la balle.

a. En résolvant deux équations différentielles, exprimer $v_x(t)$ et $v_y(t)$.

b. Selon la même procédure, en déduire que les coordonnées du vecteur position $\overrightarrow{OG(t)}$ s'écrivent :

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \times \cos\alpha \times t \\ y(t) = -\frac{1}{2} g_0 \times t^2 + v_0 \times \sin\alpha \times t. \end{cases}$$

c. Afficher puis modéliser la courbe expérimentale $y(t)$ par une fonction adaptée. En déduire une deuxième mesure de l'intensité de la pesanteur.

SYNTHÈSE

4 **a.** Comparer les deux méthodes de détermination de l'intensité de la pesanteur.

b. Quel paramètre expérimental faudrait-il modifier pour diminuer l'incertitude-type ?

Je réussis si...

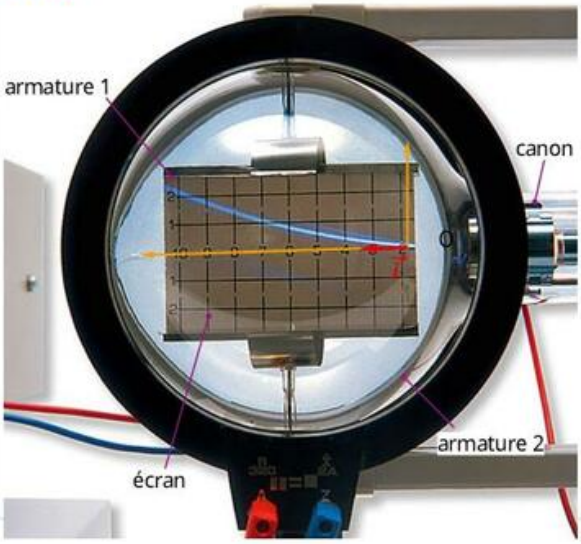
- **Je sais acquérir et pointer une vidéo.**
- **Je sais déterminer puis exploiter les équations horaires du mouvement.**
- **Je sais modéliser une courbe.**
- **MATHS Je sais résoudre une équation différentielle et déterminer la primitive d'une fonction.**

COMPÉTENCES :
REA Utiliser un modèle
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

Électron et charge élémentaire

La déviation d'un faisceau d'électrons par un champ électrique uniforme permet d'accéder au rapport de la charge élémentaire sur la masse de l'électron e/m.

DOC 1 Déviation des électrons au laboratoire par un tube cathodique



Au laboratoire de physique, le tube ci-contre est un tube de verre scellé contenant :

– un canon à électron contenant un filament chauffé qui produit les électrons entrant au point O avec une vitesse initiale :

$$v_0 = 4{,}2 \times 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} ;$$

– deux armatures métalliques A et B planes et conductrices qui dévient la trajectoire des électrons par la force électrique $\vec{F} = q \times \vec{E}$. La tension U entre les deux armatures vaut 3,0 kV ;

– un écran luminescent indiquant la présence d'électrons par une trace bleue ;

– un gaz inerte ou du vide dans la cavité.

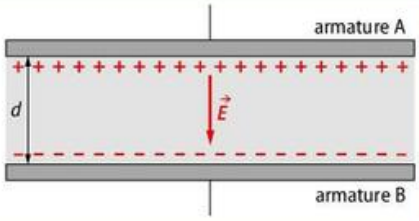
Ce type de dispositif est aussi présent dans les anciens téléviseurs et oscilloscopes.

Une division de l'écran représente 1 cm en réalité.

DOC 2 Le condensateur plan

Le condensateur plan est formé de deux lames conductrices A et B parallèles et séparées par un isolant. Entre les lames A et B chargées règne un champ électrique uniforme $\vec{E}$ de valeur donnée par la relation suivante :

charge électrique (en **V · m⁻¹**) → $E = \dfrac{U_{AB}}{d}$ ← tension entre les deux armatures A et B (en **V**) ; distance entre les armatures (en **m**)



DÉMARCHE EXPERTE

Proposer une stratégie pour déterminer la valeur du rapport de la charge élémentaire sur la masse de l'électron : $\dfrac{e}{m}$.

DÉMARCHE AVANCÉE

1. Établir les équations horaires du mouvement puis montrer que la trajectoire s'écrit $y(x) = \dfrac{eE}{2mv_0^2} \times x^2$.

2. a. À l'aide d'un logiciel de traitement d'image et du document 1, pointer, tracer puis modéliser la courbe expérimentale $y = f(x)$ (FICHE MÉTHODE ➥ p. 586).

b. Par identification, en déduire le rapport $\dfrac{e}{m}$. Conclure en comparant aux valeurs théoriques.

Je réussis si...

- **Je sais retrouver l'équation de la trajectoire.**
- **Je sais tracer puis exploiter la courbe obtenue.**
- **MATHS Utiliser la représentation paramétrique d'une courbe.**

DÉMARCHE ÉLÉMENTAIRE

1. a. Représenter sur un schéma la force électrique qui modélise l'action mécanique subie par un électron.

b. En appliquant la deuxième loi de Newton, exprimer les coordonnées $a_x(t)$ et $a_y(t)$ d'un système électron assimilé à un point matériel.

2. a. Sachant que $\overrightarrow{v(0)} = v_0 \times \vec{i}$, résoudre les équations différentielles $a_x(t) = \dfrac{dv_x}{dt}$ et $a_y(t) = \dfrac{dv_y}{dt}$ pour établir que $v_x(t) = v_0$ et $v_y(t) = \dfrac{eE}{m} \times t$.

b. De même, établir les expressions de $x(t)$ et $y(t)$.

c. En déduire l'équation de la trajectoire par élimination de la variable t : $y(x) = \dfrac{eE}{2mv_0^2} \times x^2$.

3. a. Télécharger l'image (doc. 1) sur le site Bordas. À l'aide d'un logiciel de traitement d'image et d'un tableur-grapheur, pointer, tracer puis modéliser la courbe expérimentale $y = f(x)$ (FICHE MÉTHODE ➥ p. 564).

b. Par identification, en déduire le rapport $\dfrac{e}{m}$.

4. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

COMPÉTENCES :
REA Utiliser un modèle
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

Chute d'une bille dans un liquide

Comment le pointage d'une chute peut-il renseigner sur une force de frottement ?

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

- Remplir une éprouvette d'huile.
- Déclencher une acquisition vidéo.
- Lâcher la bille de masse m sans vitesse initiale depuis la surface.
- Filmer la chute.
- Ouvrir un logiciel de pointage afin d'obtenir les positions successives de la bille en fonction du temps dans un tableur-grapheur.



DOC 1 Forces de frottement

Les forces de frottement sont des forces non conservatives qui ne sont donc pas associées à une énergie potentielle.

La valeur des forces de frottement augmente avec la vitesse du système.

DONNÉE

- $g_0 = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$

DOC 2 Programme Python

Ce programme affiche l'évolution des différentes grandeurs énergétiques à partir des relevés de position de la bille.

```
Import numpy as np
Import matplotlib.pyplot as plt

##on définit les listes que l'on va créer
V, tg, Ec, Em, Ep=[0],[0],[0],[0],[0]

##On note les différentes valeurs du temps (en millisecondes)
t = np.array([0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180,
320, 340, 360, 380, 400, 420])
t=t/1000 # on convertit les millisecondes en secondes

#On note les différentes valeurs de y en m
Y = np.array([0.327, 0.325, 0.319, 0.31, 0.298, 0.288, 0.21,
0.193, 0.175, 0.156, 0.139, 0.12, 0.102, 0.064, 0.084.
0.045, 0.027, 0.008])
# dans une boucle, on parcourt la liste de t et y pour c
Valeurs de V, Ec, Ep, Em
for i in range(1,21):
Vi=
Eci=
Epi=
Emi=
# On stocke chaque valeur dans les listes
V.append(Vi)
Ec.append(Eci)
Ep.append(Epi)
Em.append(Emi)
tg.append(t[i])
# On trace les trois courbes d'énergie
plt.plot(tg,Ec,'or',tg,Ep,'ob',tg,Em,'og')

# On ajoute un titre pour chaque axe et pour le graphique
plt.xlabel(« temps t (en s) »)
plt.ylabel(« Energie (en J) »)
plt.show()
```

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 **a.** Réaliser le protocole expérimental.

b. Compléter le programme Python pour visualiser la position de la bille $y(t)$ au cours du mouvement.

c. Commenter l'allure de la courbe obtenue.

2 **a.** Faire évoluer le programme Python pour déterminer en différents instants, la vitesse v puis les énergies E_c, E_p et E_m.

b. Visualiser et identifier les courbes d'évolution de $E_c(t)$, $E_p(t)$ et $E_m(t)$.

3 **a.** Faire le bilan des forces qui modélisent les actions mécaniques qui s'exercent sur la bille pendant son mouvement.

b. Déterminer le travail de la force non-conservative au cours du mouvement.

SYNTHÈSE

4 **a.** Quels transferts énergétiques se produisent au cours du mouvement ?

b. Quelle est la valeur moyenne de la force de frottement au cours du mouvement ? Est-ce pertinent de calculer une force de frottement moyenne dans cette étude ?

Je réussis si...

- **Je sais acquérir et pointer une vidéo.**
- **Je sais calculer de nouvelles grandeurs à l'aide d'un langage de programmation.**
- **Je sais déterminer puis exploiter les évolutions des différentes formes d'énergie.**

1 Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme

Expression du vecteur accélération

On étudie le mouvement d'un objet de masse m au voisinage de la Terre. Dans ce domaine restreint, on peut considérer que le **champ de pesanteur** $\vec{g}_0$ est **uniforme**.

Toutes les actions mécaniques autres que celle modélisée par le poids $\vec{P}$, résultant du champ de pesanteur, seront négligées.

D'après la deuxième loi de Newton, $m \times \vec{a} = \vec{P} = m \times \vec{g}_0$ et $\vec{a} = \vec{g}_0$.

Le **vecteur accélération** $\vec{a}$ du centre de masse d'un objet placé uniquement dans un champ de pesanteur uniforme est constant et égal au vecteur champ de pesanteur $\vec{g}_0$.

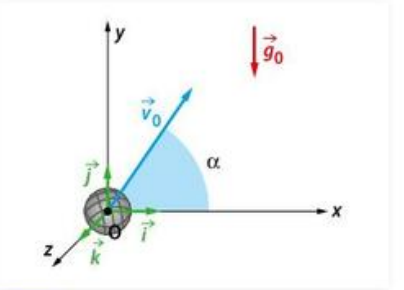


FIG. 1 Le système est lancé depuis O avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ dans le champ de pesanteur uniforme $\vec{g}_0$.

Équations horaires du mouvement

Les équations horaires du mouvement sont les expressions des coordonnées des vecteurs vitesse $\overrightarrow{v(t)}$ et position $\overrightarrow{OG(t)}$ du système. Pour un système, de centre de masse G, lancé depuis le point O dans le plan (xOy) avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ dans le plan (xOy) (FIG. 1), on exprime dans le repère d'espace orthonormé $(0 ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les vecteurs $\vec{g}_0 \begin{cases} 0 \\ 0 \\ -g_0 \end{cases}$ et $\vec{v}_0 \begin{cases} v_0 \times \cos\alpha \\ v_0 \times \sin\alpha \\ 0 \end{cases}$.

Puisque $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt}$, on a $\dfrac{d\vec{v}}{dt} = \begin{cases} \dfrac{dv_x}{dt} = a_x = 0 \\ \dfrac{dv_y}{dt} = a_y = -g_0 \\ \dfrac{dv_z}{dt} = a_z = 0 \end{cases}$.

Par intégration, on en déduit un ensemble de primitives possibles :

$\overrightarrow{v(t)} \begin{cases} v_x(t) = k_1 \\ v_y(t) = -g_0 \times t + k_2 \\ v_z(t) = k_3 \end{cases}$ où k_1, k_2 et k_3 sont des constantes.

La connaissance de la vitesse initiale (à $t = 0$ s) permet d'établir les valeurs de chacune des trois constantes par identification de deux termes égaux :

$$\overrightarrow{v(0)} = \vec{v}_0 \text{ d'où } \begin{cases} v_x(0) = k_1 = v_0 \times \cos\alpha \\ v_y(0) = -g_0 \times 0 + k_2 = v_0 \times \sin\alpha \\ v_z(0) = k_3 = 0 \end{cases}$$

$$\overrightarrow{v(t)} \begin{cases} v_x(t) = v_0 \times \cos\alpha \\ v_y(t) = -g_0 \times t + v_0 \times \sin\alpha \\ v_z(t) = 0 \end{cases}$$

La composante horizontale de la vitesse est constante, la composante verticale de la vitesse est une fonction affine décroisssante du temps (FIG. 2) car l'axe Oy est de sens opposé à $\vec{g}_0$.

De même, puisque $\vec{v} = \dfrac{d\overrightarrow{OG}}{dt}$ après intégration et en connaissant la position initiale O à $t = 0$ s, les équations horaires de la position s'écrivent :

$$\overrightarrow{OG(t)} \begin{cases} x(t) = v_0 \times \cos\alpha \times t \\ y(t) = -\dfrac{1}{2} g_0 \times t^2 + v_0 \times \sin\alpha \times t \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

UN PONT VERS LES MATHS

Souvent liée au calcul d'intégrales, le terme intégration désigne ici la recherche de primitive. Une primitive d'une fonction f du temps définie sur un intervalle est une fonction F, définie et dérivable sur cet intervalle, dont la dérivée est f.

➥ Fiche MATHS p. 535

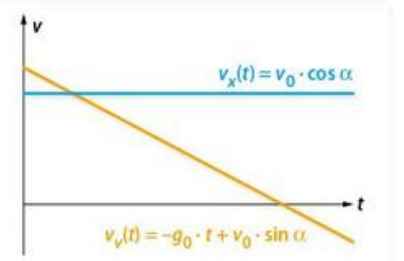


FIG. 2 L'évolution des composantes horizontale $v_x(t)$ et verticale $v_y(t)$ de la vitesse en fonction du temps.

Le mouvement s'effectue dans le plan (xOy) car $z(t) = 0$ (FIG. 3).

Le **mouvement** du centre de masse d'un système **dans un champ uniforme est plan**, le plan étant défini par les vecteurs $\vec{v}_0$ et $\vec{g}_0$.

Équation de la trajectoire

La trajectoire du centre de masse dans le plan (xOy) est donnée par la courbe d'équation $y = f(x)$. Cette équation s'obtient ainsi :

$x(t) = v_0 \times \cos\alpha \times t$ d'où $t = \dfrac{x}{v_0 \times \cos\alpha}$ et en reportant t dans $y(t)$, on obtient :

$$y(x) = \frac{-g_0}{2 \times v_0^2 \times \cos^2\alpha} \times x^2 + x \times \tan\alpha$$

La **trajectoire** du centre de masse d'un système dans un champ de pesanteur uniforme est une portion de **parabole** (FIG. 4).

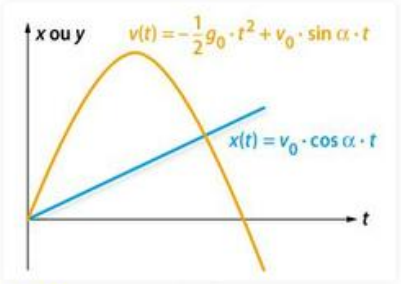


FIG. 3 Les coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ au cours du mouvement. $x(t)$ est fonction affine du temps et $y(t)$ est fonction parabolique du temps.

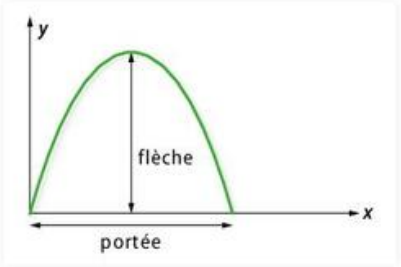


FIG. 4 La flèche est la hauteur maximale atteinte par le système, la portée est la distance entre le point de lancer et le point d'impact sur l'axe horizontal.

2 Mouvements dans un champ électrique uniforme

Le condensateur plan

Un condensateur plan est formé de deux armatures métalliques, lames conductrices planes et parallèles, proches l'une de l'autre et séparées par un isolant comme l'air ou le vide (FIG. 5).

Entre les deux armatures d'un condensateur plan chargé règne un champ électrique uniforme $\vec{E}$ perpendiculaire aux armatures et orienté vers l'armature chargée négativement.

champ électrique ($V \cdot m^{-1}$) ← $E = \dfrac{U_{AB}}{d}$ ← tension entre les deux armatures A et B (V)

$E = \dfrac{U_{AB}}{d}$ ← distance entre les armatures (m)

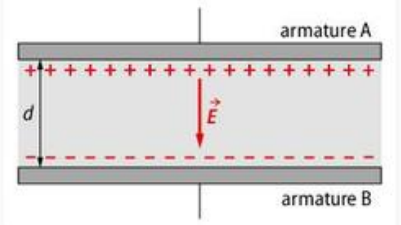


FIG. 5 Condensateur plan.

Particule chargée dans un champ électrique uniforme

À l'intérieur d'un condensateur plan, une particule de charge q n'est soumise qu'à l'action du champ électrique $\vec{E}$ uniforme car le poids $\vec{P}$ de la particule est négligeable devant la force électrique $\vec{F}_e$. D'après la deuxième loi de Newton, on écrit : $m \times \vec{a} = \vec{F}_e = q \times \vec{E}$, d'où $\vec{a} = \dfrac{q}{m} \times \vec{E}$.

Le **vecteur accélération** $\vec{a}$ d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme est dirigé selon le vecteur champ électrique $\vec{E}$.

Le **sens du vecteur** $\vec{a}$ dépend de l'orientation du champ $\vec{E}$ et du signe de la charge q.

EXEMPLE

Le mouvement d'une particule de charge q positive (FIG. 6) a pour équations horaires :

$$\overrightarrow{v(t)}\begin{cases} v_x(t) = v_0 \times \cos\alpha \\ v_y(t) = \dfrac{-qE}{m} \times t + v_0 \times \sin\alpha \end{cases} \text{ et } \overrightarrow{OG(t)}\begin{cases} x(t) = v_0 \times \cos\alpha \times t \\ y(t) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{-qE}{m} \times t^2 + v_0 \times \sin\alpha \times t \end{cases}$$

La trajectoire de la particule est une portion de parabole d'équation $y(x) = \dfrac{-q \times E}{2\,mv_0^2 \cos^2 \infty} \times x^2 + x \times \tan\alpha$ dont la concavité dépend du signe de q.

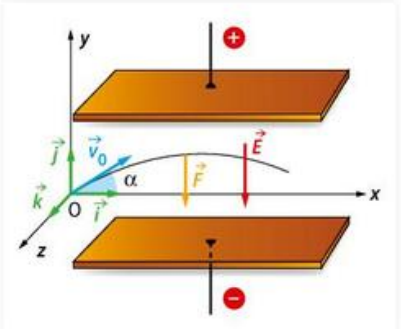


FIG. 6 Charge q positive entrant dans un condensateur plan avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$.

3 Aspect énergétique dans un champ uniforme

Principe d'un accélérateur linéaire de particules chargées

Les accélérateurs linéaires de particules sont constitués d'un ou plusieurs condensateurs plans associés en série. Ils sont principalement utilisés en recherche, en imagerie ou à des fins thérapeutiques (FIG. 7).



FIG. 7 Accélérateur linéaire de particule au CERN.

Dans un condensateur plan, le **travail de la force électrique** $\vec{F}_e$ fait varier l'énergie cinétique d'une particule de charge q.

tension électrique entre A et B (V)

variation d'énergie cinétique (J) → $\Delta E_c = W_{AB}(\vec{F}_e) = \vec{F}_e \cdot \overrightarrow{AB} = q \times \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB} = q \times U_{AB}$

charge électrique (C)

Dans un condensateur plan, la relation $E = \dfrac{U_{AB}}{AB}$ est toujours vérifiée.

EXEMPLE

Dans un canon à électron (FIG. 8), des électrons sont produits sans vitesse initiale en O puis accélérés dans un condensateur plan. La tension aux bornes du condensateur est égale à $U_{AB} = -5{,}0$ kV. Le travail de la force électrique entre les deux armatures A et B vaut :

$$W_{AB}(\vec{F}_e) = \vec{F}_e \cdot \overrightarrow{AB} = q \times \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB} = q \times E \times d \times \cos 0 = q \times U_{AB}$$

soit $\Delta E_c = W_{AB}(\vec{F}_e) = -1{,}6 \times 10^{-19} \times -5\,000 = 8{,}0 \times 10^{-16}$ J.

Le travail est moteur et l'énergie cinétique du système augmente.

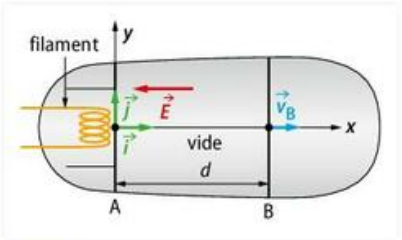


FIG. 8 Canon à électron constitué d'une source d'électron et d'un condensateur plan accélérant les électrons produits.

Conservation de l'énergie

Dans les deux cas de champs uniformes étudiés ici, la force de pesanteur ou la force électrique sont constantes donc **conservatives** et associées respectivement à une **énergie potentielle de pesanteur** E_{pp} ou une **énergie potentielle électrique** $E_{p(élec)}$.

On peut exploiter le principe de conservation de l'énergie selon les deux variantes :

L'**énergie mécanique se conserve** en l'absence de force non conservative : $E_m = E_c + E_p = c^{ste}$ (FIG. 9). Il y a conversion intégrale d'énergie cinétique en énergie potentielle et réciproquement.

La seconde variante utilise l'expression du travail des forces en exploitant le **théorème de l'énergie cinétique** :

$$\Delta E_c = \Sigma W_{AB}(\vec{F}).$$

EXEMPLE

Dans le cas du canon à électron (FIG. 8) pour un parcours entre A et B, d'après la conservation de l'énergie mécanique, $\Delta E_m = 0$ d'où $\Delta E_c = -\Delta E_{p(élec)}$.

Avec $E_{p(élec)} = q \times V$, on obtient $\Delta E_c = E_c(B) - 0 = q \times (V_A - V_B) = -eU_{AB}$

d'où $\dfrac{1}{2} \times m v_B^2 = -eU_{AB}$ et $v_B = \sqrt{\dfrac{-2eU_{AB}}{m}}$

soit $v_B = \sqrt{\dfrac{2 \times (-1{,}6 \times 10^{-19}) \times (-5{,}0 \times 10^3)}{9{,}11 \times 10^{-31}}} = 4{,}2 \times 10^7$ m · s^{-1}.

En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, on retrouve également l'expression :

$$\Delta E_c = W_{AB}(\vec{F}_e) = \vec{F}_e \cdot \overrightarrow{AB} = q \times \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB} = -e \times E \times d \times \cos 0 = -eU_{AB}$$

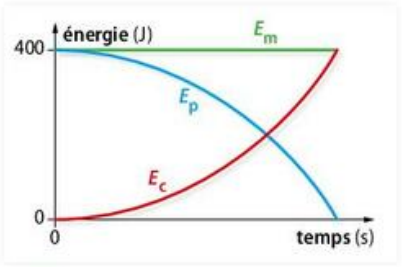


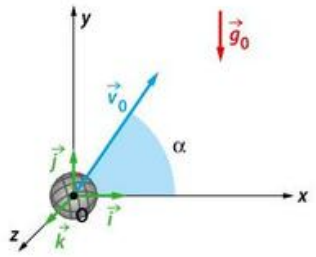
FIG. 9 Conservation de l'énergie mécanique dans un champ uniforme.

FICHE MÉMO PRÉPA BAC

Le vocabulaire à retenir
Les relations à connaître

1 Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme

$$\overrightarrow{a_G(t)} = \vec{g}_0 \text{ soit } \overrightarrow{a_G(t)} \begin{cases} a_x(t) = a_z(t) = 0 \\ a_y(t) = -g_0 \end{cases}$$



Équations horaires du mouvement

Pour un objet lancé avec $\vec{v}_0$ oblique

$$\overrightarrow{v(t)} \begin{cases} v_x(t) = v_0 \times \cos\alpha \\ v_y(t) = -g_0 \times t + v_0 \times \sin\alpha \\ v_z(t) = 0 \end{cases}$$

$$\overrightarrow{OG(t)} \begin{cases} x(t) = v_0 \times \cos\alpha \times t \\ y(t) = -\frac{1}{2} \times g_0 \times t^2 + v_0 \times \sin\alpha \times t \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

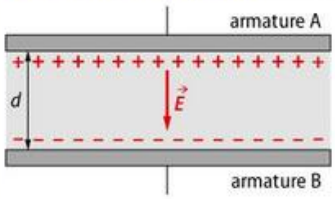
Puisque $z(t) = 0$, le mouvement s'effectue dans le plan (xOy) formé par les vecteurs $\vec{v}_0$ et $\vec{g}_0$.

Équation de la trajectoire parabolique

$$y(x) = \frac{-g_0}{2 \times v_0^2 \times \cos^2\alpha} \times x^2 + x \times \tan\alpha$$

2 Mouvement dans un champ électrique uniforme

Condensateur plan et champ électrique



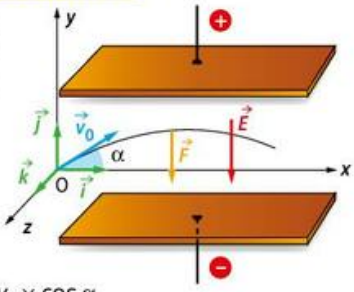
tension entre les deux armatures A et B (en **V**)

champ électrique (en $\mathbf{V \cdot m^{-1}}$) → $E = \frac{U_{AB}}{d}$ ← distance entre les armatures (en **m**)

Équations horaires du mouvement

Mouvement de particule de charge $q > 0$ dans le plan formé par les vecteurs $\vec{v}_0$ et $\vec{E}$:

$$\vec{a} = \frac{q}{m} \times \vec{E}.$$



$$\overrightarrow{v(t)} \begin{cases} v_x(t) = v_0 \times \cos\alpha \\ v_y(t) = \frac{-qE}{m} \times t + v_0 \times \sin\alpha \end{cases}$$

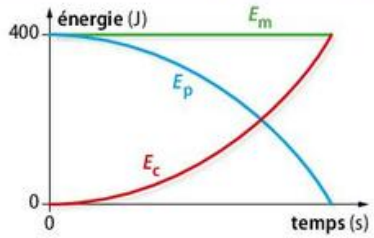
$$\overrightarrow{OG(t)} \begin{cases} x(t) = v_0 \times \cos\alpha \times t \\ y(t) = \frac{1}{2} \times \frac{-qE}{m} \times t^2 + v_0 \times \sin\alpha \times t \end{cases}$$

Équation de la trajectoire parabolique

$$y(x) = \frac{-q \times E}{2\,m v_0^2 \cos^2\alpha} \times x^2 + x \times \tan\alpha$$

3 Aspects énergétiques dans un champ uniforme

Conservation de l'énergie mécanique



énergie cinétique (en **J**)

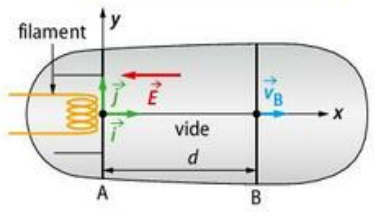
énergie mécanique (en **J**) → $Em = Ec + Ep$ ← énergie potentielle (en **J**)

masse (en **kg**)

$Ep(\text{pesanteur}) = m \times g \times y$ ← altitude (en **m**)

intensité de la pesanteur (en $\mathbf{m \cdot s^{-2}}$)

Principe de l'accélérateur linéaire



$Ep(\text{électrique}) = q \times V$ ← potentiel électrique (en **V**)

charge électrique (en **C**)

variation d'énergie cinétique (en **J**) ← $\Delta E_c = W_{AB}(\vec{F}_e) = \vec{F}_e \cdot \overrightarrow{AB} = q \times \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB} = q \times U_{AB}$ → tension électrique entre A et B (en **V**)

charge électrique (en **C**)

Vérifier l'essentiel

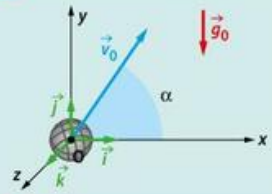
EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

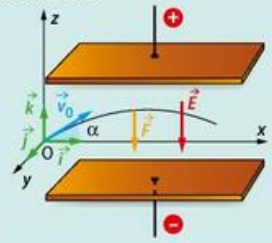
bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

1 Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme

	A	B	C
1 Pour un objet lancé dans un champ de pesanteur uniforme, le mouvement	est uniforme.	est plan.	est uniformément accéléré.
2 Dans cette situation : 	$\vec{g_0}\begin{cases}0\\g_0\\0\end{cases}$	$\overrightarrow{v_0(t)}\begin{cases}v_0\times\sin\alpha\\v_0\times\cos\alpha\\0\end{cases}$	en chute libre, $a_y(t) = -g_0$
3 Dans la même situation, en chute libre :	$\overrightarrow{v_G(t)}\begin{cases}v_0\times\cos\alpha\\-g_0\times t+v_0\times\sin\alpha\\0\end{cases}$	la trajectoire est hyperbolique.	la trajectoire a pour équation : $y(t) = -\frac{1}{2}g_0t^2 + v_0\sin\alpha\times t$

2 Mouvement dans un champ électrique uniforme

	A	B	C
4 Dans un condensateur plan avec une tension $U_{AB} > 0$ entre les armatures, le champ $\vec{E}$:	est perpendiculaire aux armatures et orienté vers l'armature A.	est proportionnel à la tension U_{AB}.	est proportionnel à la distance d entre les armatures.
5 Dans la configuration ci-dessous : 	la particule peut être un électron.	la composante $v_x(t)$ de la vitesse est une constante.	la composante $v_y(t)$ de la vitesse est une fonction affine du temps.
6 Pour un proton qui entre dans le précédent condensateur avec une vitesse horizontale $\vec{v_0}$:	sa trajectoire est un arc de parabole.	la force $\vec{F_é}$ est orientée vers l'armature, chargée négativement.	Son accélération vaut $\vec{a} = \frac{m}{e}\times\vec{E}$.

3 Aspects énergétiques dans un champ uniforme

	A	B	C
7 Dans un champ $\vec{E}$ uniforme, en absence de force de frottement :	l'énergie mécanique se conserve.	une énergie potentielle E_p peut être associée à la force électrique.	$\Delta E_c = \Delta E_p$.
8 Dans un accélérateur de particule constitué d'un condensateur plan d'armatures A et B :	d'après le théorème de l'énergie cinétique $\Delta E_c = W_{AB}(\vec{F_e}) = q\times U_{AB}$	le vecteur accélération est parallèle aux armatures.	si la vitesse d'entrée est nulle alors la vitesse de sortie vaut $v_B = \sqrt{\frac{2qU_{AB}}{m}}$

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme

EN AUTONOMIE

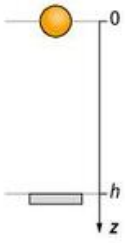
Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme
- Établir et exploiter les équations horaires du mouvement.
- Montrer que le mouvement dans un champ uniforme est plan.
- Établir l'équation de la trajectoire.

➥ Acquérir les bases : 9 12 ➥ S'entraîner : 25

DONNÉE
- Intensité de la pesanteur $g_0 = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$

9 Cas d'une chute libre verticale



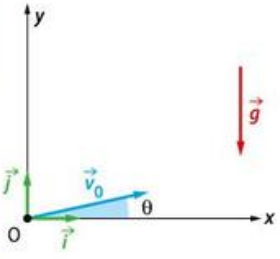
Une bille de masse m est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur $h = 1{,}00$ m. La bille de centre de masse G n'est soumise qu'à l'action mécanique de la Terre modélisée par la force de pesanteur. On choisit pour repère un axe vertical (Oz) orienté vers le bas, dont l'origine O correspond à la position initiale de la bille à $t = 0$.

1. Établir la relation entre le vecteur accélération du centre de masse de la bille et le vecteur champ de pesanteur.
2. En déduire les équations horaires du mouvement $v_z(t)$ et $z(t)$.
3. Montrer que le mouvement de la bille dans le champ de pesanteur est plan.
4. Quelle est la durée de chute ?
5. Quelle est la vitesse maximale atteinte par la bille ?

10 Cas d'un lancer oblique

Lors d'un swing, un joueur de golf professionnel peut envoyer la balle parfois jusqu'à 250 mètres. Cette distance, appelée « portée », est la distance parcourue mesurée horizontalement par rapport à l'impact initial entre le club et la balle de golf.





Une balle de golf de centre de masse G et d'une masse de 46 g est lancée au niveau du sol avec une vitesse initiale v_0 faisant un angle θ par rapport à l'horizontale.

Sa trajectoire est étudiée dans un repère $(O ; x, y, z)$ dont l'origine correspond au point de départ de la balle.

Données : *angle* $\theta = 11{,}0°$, $v_0 = 75{,}0\ m \cdot s^{-1}$

1. Établir les équations horaires du mouvement.
2. Montrer que le mouvement est plan.
3. Montrer que la portée de la balle s'écrit :
$$x_{max} = \frac{2 v_0^2 \cos(\theta)\sin(\theta)}{g}.$$
4. Calculer puis comparer cette valeur à la valeur annoncée.

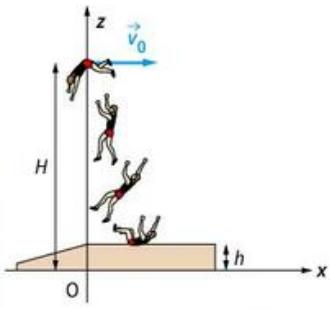
11 Atterrissage d'une perchiste

On souhaite étudier la phase descendante d'une athlète lors de l'épreuve du saut à la perche.

On considère le système perchiste que l'on assimile à un point matériel.

On négligera dans cette phase toute action de l'air. La barre est franchie avec un vecteur vitesse $\vec{v}_0$ horizontal.





On se place dans le repère $(O ; x, y, z)$ en prenant le début de la phase descendante comme origine des temps ($t = 0$ s).

Données : *hauteur du tapis de réception* $h = 0{,}70$ *m ; hauteur du saut* $H = 4{,}5$ *m*

1. Montrer que les composantes du vecteur accélération du système sont :
$$a_x(t) = a_y(t) = 0 \text{ et } a_z(t) = -g_0.$$
2. Montrer que les équations horaires du mouvement du perchiste s'écrivent :
$$x(t) = v_0 \times t,\ y(t) = 0 \text{ et } z(t) = -\frac{1}{2} g_0 t^2 + H.$$
3. Montrer que le mouvement est plan.
4. Quelle est la durée de la phase descendante ?

12 Équation de la trajectoire

Un projectile lancé depuis le sol dans un champ de pesanteur uniforme a pour équations horaires dans un repère orthonormé $(O ; x, y, z)$:

$$x(t) = v_0 \cos\alpha \times t,\ y(t) = -\frac{1}{2} g_0 t^2 + v_0 \sin\alpha \times t \text{ et } z(t) = 0$$

Données : $v_0 = 10{,}0\ m \cdot s^{-1}$ *; angle* $\alpha = 60°$

1. Établir l'équation de sa trajectoire.
2. Représenter la situation sur un schéma et tracer l'allure de sa trajectoire $y = f(x)$.
3. La flèche y_{max} correspond à l'altitude maximale atteinte par le projectile.
Montrer que $y_{max} = \frac{v_0^2 \times \sin^2\alpha}{2 g_0}$. Calculer y_{max}.
4. Exprimer puis calculer la valeur de la portée du tir x_{max} qui correspond à la distance mesurée horizontalement entre le point de lancement et le point d'impact.

2 Mouvement dans un champ électrique uniforme

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Champ électrique crée par un condensateur plan

- Discuter de l'influence des grandeurs physiques sur les caractéristiques du champ électrique créé par un condensateur plan.

➥ Acquérir les bases : 13

Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme

- Établir et exploiter les équations horaires du mouvement.
- Montrer que le mouvement dans un champ uniforme est plan.
- Établir l'équation de la trajectoire.

➥ Acquérir les bases : 14 ➥ S'entraîner : 31

13 Condensateur plan

Un condensateur plan est constitué de deux armatures planes et parallèles séparées par un milieu isolant comme l'air.



Entre les deux armatures A et B du condensateur séparées par une distance d, s'établit un champ électrique $\vec{E}$ uniforme tel que $U_{AB} = E \times d$.

Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. La direction du champ $\vec{E}$ est :
a. parallèle aux armatures ;
b. perpendiculaire aux armatures ;
c. varie selon le signe de la tension U_{AB}.

2. Lorsque la distance entre les armatures est doublée, la valeur du champ électrique $\vec{E}$:
a. est constante ;
b. est doublée ;
c. est divisée par deux.

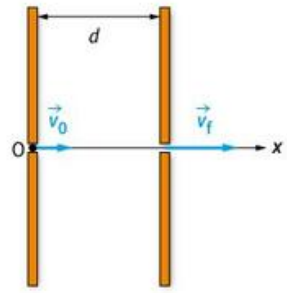
3. Lorsque la tension entre les armatures est divisée par deux, la valeur du champ électrique $\vec{E}$:
a. est constante ;
b. est doublée ;
c. est divisée par deux.

4. Lorsqu'on inverse la polarité des armatures :
a. le champ $\vec{E}$ s'annule ;
b. le champ $\vec{E}$ garde la même norme ;
c. Le champ $\vec{E}$ change de sens.

14 Équations horaires du mouvement d'un proton

Un proton pénètre dans un condensateur plan avec un vecteur vitesse initial $\vec{v}_0$ perpendiculaire aux armatures. Dans le condensateur plan règne un champ électrique uniforme de valeur : $E = 2{,}0\ \text{kV} \cdot \text{m}^{-1}$.

1. Reproduire cette figure et représenter sans souci d'échelle le vecteur $\vec{E}$.



2. a. Montrer que l'action mécanique de la Terre sur le proton est négligeable devant l'action modélisée par la force électrique.
b. Établir la relation entre le vecteur accélération de la particule et le vecteur champ électrique.

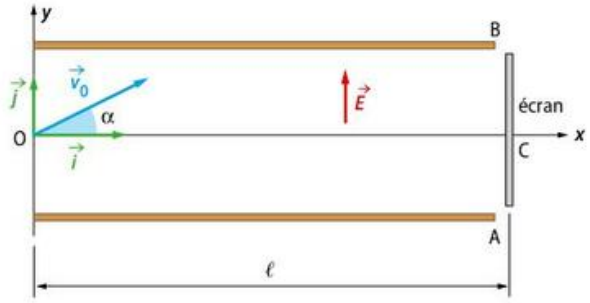
3. a. Projeter cette relation sur l'axe (Ox) et établir une relation entre la composante de l'accélération a_x, E, m et e.
b. En déduire les équations horaires de la vitesse $v_x(t)$ et de la position $x(t)$.
c. Montrer que cet accélérateur est linéaire.

4. a. En exploitant une équation horaire, déterminer à quel instant le proton sort du condensateur.
b. En déduire la vitesse finale du proton. Conclure sur le rôle du condensateur plan dans ce dispositif.

Données : *masse* $m = 1{,}7 \times 10^{-27}$ *kg*, $v_0 = 2{,}0 \times 10^3\ m \cdot s^{-1}$, *intensité de la pesanteur* $g_0 = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C*, $d = 18{,}0$ *cm*

15 Équation de la trajectoire d'un électron

Un électron pénètre dans un condensateur plan, comme indiqué sur la figure ci-dessous. On se place dans le repère (O ; x, y).



1. a. Établir l'expression du vecteur accélération de l'électron assimilé à un point matériel.
b. Montrer que les équations horaires de la vitesse s'écrivent :

$$\overrightarrow{v(t)} \begin{cases} v_x(t) = v_0 \times \cos\alpha \\ v_y(t) = \dfrac{-eE}{m} \times t + v_0 \times \sin\alpha \end{cases}$$

c. En déduire les équations $x(t)$ et $y(t)$ donnant la position de l'électron.
d. Montrer que le mouvement de l'électron est plan.

2. a. Établir l'expression de la trajectoire $y = f(x)$ de cet électron.
b. Quelle est la nature de cette trajectoire ?

3. a. Exprimer littéralement la condition que doit vérifier l'angle α pour que l'électron arrive au centre C de l'écran.
b. Calculer α pour $\ell = 20$ cm

Données : *masse* $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ *kg*, $v_0 = 1{,}0 \times 10^7\ m \cdot s^{-1}$, $E = 850\ V \cdot m^{-1}$; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C* ; $\dfrac{\sin 2\alpha}{2} = \cos\alpha \times \sin\alpha$

3 Aspects énergétiques dans un champ uniforme

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Aspects énergétiques

- Exploiter la conservation de l'énergie mécanique dans le cas du mouvement dans un champ uniforme.
- Exploiter le théorème de l'énergie cinétique dans un champ uniforme.
- Étudier l'évolution des énergies cinétique, potentielle et mécanique.

➥ Acquérir les bases : 17 ➥ S'entraîner : 27

Principe de l'accélérateur linéaire de particules chargées

- Décrire le principe d'un accélérateur linéaire de particules chargées.

➥ Acquérir les bases : 18 ➥ S'entraîner : 32

16 Boule et conservation de l'énergie mécanique



Une boule de pétanque est lancée depuis une hauteur $h = 135$ cm avec une vitesse $v_0 = 6{,}0\ m \cdot s^{-1}$. On assimilera la boule à un point matériel.

Données : *masse $m = 710$ g, intensité de la pesanteur $g_0 = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$*

1. Exprimer son énergie mécanique à l'instant du lancer.

2. a. Sous quelle hypothèse s'applique la conservation de l'énergie mécanique ? Est-ce une hypothèse raisonnable ici ?
b. Exploiter la conservation de l'énergie mécanique pour exprimer puis calculer la vitesse v_f d'impact au sol de la boule.

3. Représenter graphiquement l'allure de l'évolution des différentes énergies au cours du mouvement.

17 Boule et théorème de l'énergie cinétique

Dans les mêmes conditions que l'exercice précédent :

1. Exprimer le travail du poids entre les points de lancer A et d'impact B.

2. Énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Exploiter le théorème afin d'exprimer puis de calculer la vitesse v_B d'impact au sol de la boule. Que constatez-vous ?

18 Accélération linéaire de particules et énergie

Les accélérateurs linéaires de particules peuvent être modélisés par une succession de condensateurs plans associés en ligne droite.

Données : *énergie potentielle électrique $E_{pé} = q \times V$, tension $U_{AB} = E \times AB = V_A - V_B = -1{,}0$ kV, $v_0 = 1{,}0 \times 10^3\ m \cdot s^{-1}$, charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, masse $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.*

1. Représenter un condensateur plan et indiquer à quelles conditions une particule de charge q peut-elle être accéléré en décrivant une trajectoire rectiligne.

2. Un électron pénètre dans un condensateur plan d'armatures A et B avec un vecteur vitesse perpendiculaire aux armatures. On assimilera la particule à un point matériel et on négligera l'action de la force de pesanteur.
a. Exprimer la loi de conservation de l'énergie mécanique entre le point O et le point de sortie du condensateur plan.
b. En déduire l'expression de la vitesse v_f en fonction de v_0, e, m et U_{AB}. Calculer v_f.

3. a. Exprimer le travail de la force électrique au cours du mouvement dans le condensateur plan en fonction de e et U_{AB}.
b. Exploiter le théorème de l'énergie cinétique pour retrouver l'expression de la vitesse v_f établie question 2.

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

- Exprimer le travail $W_{AB}(\vec{F_e})$ pour une particule de charge q évoluant dans un condensateur plan.
- Représenter un condensateur plan. Décrire le champ électrique $\vec{E}$ à l'intérieur et indiquer de quels paramètres dépend $\vec{E}$.
- Énoncer puis exprimer le théorème de l'énergie cinétique au cours d'une chute dans un champ de pesanteur uniforme.
- Établir l'expression du vecteur $\vec{a}$ d'une particule de charge q dans un champ électrique $\vec{E}$ uniforme.
- Décrire le principe de fonctionnement d'un accélérateur de particule.
- Établir l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ d'un objet lors d'une chute dans un champ de pesanteur uniforme.
- Écrire l'expression de la trajectoire pour un système, de centre de masse G, lancé depuis le point O dans le plan (xOy) avec une vitesse initiale $\vec{v_0}$ formant un angle α avec l'horizontale.
- Énoncer puis exprimer la conservation de l'énergie mécanique au cours du mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme.

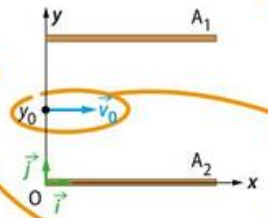
Retrouver ces questions en version numérique — bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercice résolu EN AUTONOMIE

19 Déviation dans un champ électrique

Un champ électrique uniforme, de valeur $E = 5\,200\ V \cdot m^{-1}$, est créé par un condensateur plan constitué de deux armatures planes A_1 chargée négativement et A_2 chargée positivement séparées de 10 cm et longues de 10 cm. Un électron pénètre dans le champ $\vec{E}$ à l'ordonnée y_0 avec une vitesse $\vec{v}_0$ parallèle aux plaques.

Données : $m = 9{,}1 \times 10^{-31}\ kg$; $v_0 = 1{,}0 \times 10^7\ m \cdot s^{-1}$; $\ell = 10\ cm$; $y_0 = 5{,}0\ cm$.



1. Exprimer les composantes du vecteur accélération dans le repère (O ; *x*, *y*, *z*).

2. a. En déduire les équations horaires du mouvement de l'électron.

b. Établir l'équation de la trajectoire et montrer que le mouvement est plan.

c. L'électron sortira-t-il du condensateur plan ? Si oui, indiquer les coordonnées du point de sortie S.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- La valeur du champ indique que seule la force électrique est à considérer.
- Le schéma renseigne sur les conditions initiales de vitesse et de position.
- Le signe des charges indique l'orientation de $\vec{E}$.

LES VERBES D'ACTION

- **Exprimer :** donner une relation littérale reliant les grandeurs physiques.
- **Établir :** faire apparaître les étapes clés pour aboutir à l'expression.

QUELQUES CONSEILS

1. Représenter $\vec{E}$ sur le schéma. Pour l'électron, $q = -e$.

2. a. Pour déterminer les primitives, utiliser les coordonnées du vecteur vitesse à $t = 0$ (v_0 ; 0 ; 0) et de la position G de l'électron à $t = 0$ (0, y_0, 0).

2. c. Utiliser l'équation de la trajectoire pour trouver y_S et vérifier que $y_S > 0$.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. On considère le système électron, seule l'action de la force électrique est à prendre en compte, donc d'après la seconde loi de Newton, $m \times \vec{a} = \vec{F}_e = -e \times \vec{E}$, d'où $\vec{a} = \dfrac{-e}{m} \times \vec{E}$. $\vec{E}$ est perpendiculaire aux armatures et orienté vers *y* positif.

Les composantes sont :

$$a_x(t) = a_z(t) = 0 \text{ et } a_y(t) = \frac{-e}{m} \times E.$$

2. a. Par deux intégrations successives, on obtient :

$$\overrightarrow{v(t)} \begin{cases} v_x(t) = v_0 \\ v_y(t) = \dfrac{-eE}{m} \times t \\ v_z(t) = 0 \end{cases} \text{ car } \overrightarrow{v(0)} = \vec{v}_0 \text{ puis } \overrightarrow{OG(t)} \begin{cases} x(t) = v_0 \times t \\ y(t) = \dfrac{-eE}{2m} \times t^2 + y_0 \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

car $x(0) = z(0) = 0$ et $y(0) = y_0$.

b. En substituant *t* par $\dfrac{x}{v_0}$ dans l'expression de $y(t)$, il vient $y(x) = \dfrac{-eEx^2}{2mv_0^2} + y_0$.

Puisque $z(t) = 0$, le mouvement se produit dans le plan (xOy).

c. Pour $x_s = \ell$, on trouve $y(x_s) = \dfrac{-eE\ell^2}{2mv_0^2} + y_0$ soit :

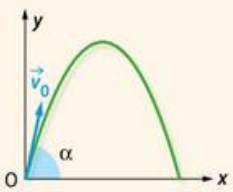
$$y(x_s) = \frac{-1{,}6 \times 10^{-19} \times 5\,200 \times 0{,}10^2}{2 \times 9{,}11 \times 10^{-31} \times (1{,}0 \times 10^7)^2} + 0{,}05 = 4{,}3 \times 10^{-3}\ m.$$

L'électron sortira au point S de coordonnées $(0{,}10 ; 4{,}3 \times 10^{-3} ; 0)$.

EXERCICE SIMILAIRE

20 Mouvement d'un ballon

Au rugby, une « chandelle » désigne un coup de pied permettant d'envoyer le ballon en hauteur par-dessus la ligne de défense adverse. L'auteur de cette action frappe le ballon à $t = 0$ s au point O du repère ci-contre. Il doit ensuite se déplacer afin de récupérer le ballon derrière le rideau défensif.



Trajectoire au cours d'une chandelle

Données : *À l'instant $t = 0$ s, le vecteur vitesse du ballon fait un angle α égal à 60° avec l'axe Ox et sa valeur est $v_0 = 10{,}0\ m \cdot s^{-1}$.*

1. Établir les équations horaires du mouvement du ballon.

2. Montrer que l'équation de la trajectoire du point M est :

$$y(x) = \frac{-g_0}{2 \times v_0^2 \times \cos^2 \alpha} \times x^2 + x \times \tan \alpha.$$

3. Déterminer par le calcul le temps dont dispose le joueur pour récupérer le ballon avant que celui-ci ne touche le sol.

Exercice résolu EN AUTONOMIE

21 Accélérateur de particule

Dans un accélérateur linéaire, un noyau d'hélium He^{2+} ($Z = 2$, $A = 4$) subit le travail moteur et maximal d'une force électrique constante $\vec{F}_e$. De vitesse négligeable à l'entrée, il est accéléré dans l'une des cavités de l'accélérateur modélisée par un condensateur plan de longueur AB sous l'action d'un champ électrique de valeur $E = 400\ kV \cdot m^{-1}$.

Données : *masse d'un nucléon* $m_n = 1{,}7 \times 10^{-27}\ kg$; $g_0 = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$; $AB = 0{,}50\ m$; *énergie potentielle électrique* $E_{p(élec)} = q \times V + cte$

1. a. Montrer que l'on peut négliger l'action mécanique modélisée par la force de pesanteur devant celle associée à la force électrique.
b. Représenter la situation sur un schéma. Identifier le signe des armatures.

2. a. Établir l'expression du travail que fournit la force électrique $\vec{F}_e$ lors du passage du noyau d'hélium dans la cavité en fonction de q et U_{AB}.
b. Énoncer puis appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour calculer la vitesse v_B du noyau en sortie de la cavité.

3. a. Montrer que l'énergie potentielle électrique est une fonction affine de la distance x parcourue dans la cavité.
b. Représenter sur un graphe l'évolution des énergies E_c, E_p et E_m en fonction de x.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Le travail moteur et maximal indique un angle nul entre $\vec{F}_e$ et $\overrightarrow{AB}$.
- La charge de l'ion vaut $q = +2\,e$. Sa masse vaut $m = 4\,m_n$.

LES VERBES D'ACTION

- **Montrer :** effectuer un raisonnement logique conduisant à un résultat attendu.
- **Établir :** faire apparaître les étapes clés pour aboutir à l'expression.
- **Énoncer :** reciter le théorème dans son intégralité.
- **Représenter :** rendre une situation perceptible par une figure.

QUELQUES CONSEILS

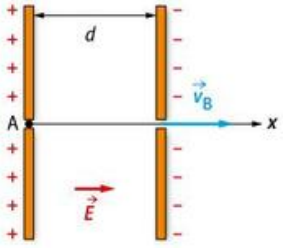
1. Faire un rapport pour comparer les deux valeurs.

3. Si g est fonction affine de f, elle-même fonction affine de x, alors g est fonction affine de x.

b. Choisir, dans l'expression $E_{pé} = qV + cte$, une constante adaptée pour représenter E_p, E_c et E_m sur le même graphe.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. a. $P = 4\,m_n g$ et $F_e = 2\,eE$ d'où $\dfrac{F_e}{P} = 5 \times 10^{13}$ donc F_e prédomine.
b. Les noyaux entrés en A dans le condensateur plan sont attirés par l'armature B chargée négativement.



2. a. $W_{AB}(\vec{F}_e) = \vec{F}_e \cdot \overrightarrow{AB} = q \times \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB}$
$= 2\,eE \times AB \times \cos 0 = 2\,eE \cdot AB = 2\,eU_{AB}$.

b. La variation d'énergie cinétique d'un système se déplaçant du point A au point B est égale à la somme des travaux des forces qui modélisent les actions mécaniques qui s'appliquent sur le système lors de son déplacement :

$\Delta E_c = W_{AB}(\vec{F}_e)$ d'où $\dfrac{1}{2}mv_B^2 = 2\,eU_{AB}$ et $v_B = \sqrt{\dfrac{4\,eE \times AB}{4\,m_n}}$

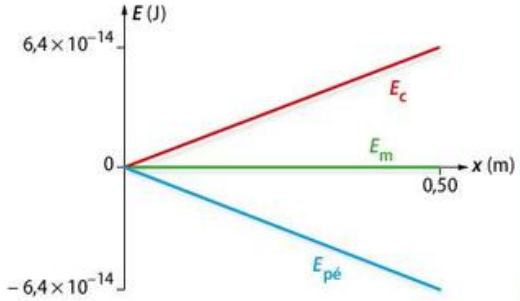
et $v_B = 4{,}3 \times 10^6\ m \cdot s^{-1}$.

3. a. Soit un point X situé à la distance x sur AB, $U_{AX} = E \times x = V_A - V$ donc V est fonction affine de x et puisque $E_{p(élec)} = q \times V + c^{te}$ alors $E_{p(élec)}$ est fonction affine de x.

b. $E_c(A) = 0$ et si on choisit $E_{p(élec)}(A) = 0$ alors $E_m(A) = 0$ à l'abscisse $x = 0$. En l'absence de force non conservative, $E_m(B) = E_m(A) = 0$

or $E_c(B) = \dfrac{1}{2}mv_B^2$ ou $E_c(B) = 6{,}4 \times 10^{-14}\ J$

et $E_{p(élec)}(B) = -E_c(B) = -6{,}4 \times 10^{-14}\ J$ pour $x = 0{,}50\ m$.



EXERCICE SIMILAIRE

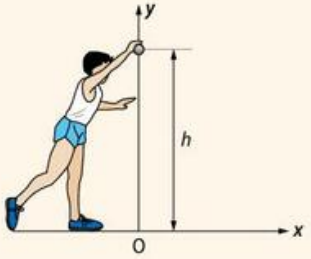
22 Lancer de poids

Un lanceur projette un boulet avec une vitesse de $12\ m \cdot s^{-1}$. On assimilera le boulet à un point matériel et on négligera l'action de l'air.

Données : $g_0 = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$, $h = 2{,}05\ m$.

1. a. Énoncer le théorème de l'énergie cinétique.
b. L'appliquer au système boulet pour exprimer la vitesse v_B d'impact au sol du boulet.

2. Représenter l'allure des courbes des énergies E_c, E_{pp} et E_m au cours du mouvement.



S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

23 Proposer une correction de la solution proposée par un élève à l'énoncé.

Énoncé

Une gymnaste s'élance d'un trampoline. On se place dans le repère (O ; *x*, *y*, *z*) avec l'axe Oz vertical orienté vers le haut. Le centre de masse de la gymnaste est à l'altitude $z_0 = 1{,}50$ m lorsqu'elle quitte la surface du trampoline avec une vitesse initiale verticale $v_0 = 7{,}0\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.



On assimile la gymnaste à un point matériel et on néglige toute action de l'air.

1. a. Établir les équations horaires du mouvement du système.
b. Montrer que le mouvement est rectiligne ralenti lors de l'ascension.

2. a. Exprimer la durée de l'ascension t_a du système.
b. Calculer la hauteur h_{max} atteinte par le système.

Solution proposée par un élève

1. a. D'après la deuxième loi de Newton, $\overrightarrow{a(t)} = \vec{g}$ d'où $v_z(t) = -g \times t + v_0$ et $z(t) = \frac{-g}{2} \times t^2 + v_0 \times t$ — Faux car $z(0) \neq 0$.

b. Le poids est orienté vers le bas donc le mouvement est ralenti. — Raisonnez avec les équations.

2. a. Au sommet de la trajectoire, la vitesse est nulle.
$v_z(t_a) = -g \times t_a + v_0 = 0$ d'où $t_a = \frac{7{,}0}{9{,}81} = 0{,}71$ s — Exprimer ≠ donner la valeur.

b. $h_{max} = z(t_a) = \frac{-g}{2} \times t_a^2 + v_0 \times t_a$ d'où $h_{max} = \frac{-9{,}81}{2} \times 0{,}71 + 7{,}0 \times 0{,}71 = 1{,}5$ m. — Calcul faux.

24 Paramètres de lancement d'un projectile

ANIMATION Chute libre parabolique



Dans de nombreux sports de lancer comme le javelot, il faut envoyer le projectile le plus loin possible.

Un projectile de masse *m* est lancé depuis le sol avec une vitesse v_0 formant un angle α avec l'horizontale dans un champ de pesanteur uniforme g_0.

1. a. Quels paramètres du lancement influent sur la portée et la flèche du lancer du projectile ?
b. Établir l'équation de sa trajectoire.

2. a. La flèche y_{max} correspond à l'altitude maximale atteinte par le projectile.

Montrer que $y_{max} = \frac{v_0^2 \times \sin^2 \alpha}{2\, g_0}$.

b. Déterminer la valeur de α permettant d'obtenir la flèche maximale. À quelle situation correspond ce tir ?

3. a. La portée du tir correspond à la distance x_{max} parcourue par le projectile selon l'axe horizontal. Sachant que $\sin 2\alpha = 2 \cos \alpha \times \sin \alpha$, montrer que $x_{max} = \frac{v_0^2 \times \sin 2\alpha}{g}$.

b. Quel angle α permet d'obtenir la portée maximale ?

4. Comment varient x_{max} et y_{max} quand la vitesse de lancement est doublée ?

5. Vérifier les résultats des questions 2, 3 et 4 sur l'animation « Chute libre parabolique ».

25 Suivi de l'évolution des énergies

TABLEUR-GRAPHEUR

Un ion Na^+ évolue dans un condensateur plan (où règne un champ électrique uniforme *E*) selon un mouvement rectiligne. Dans le tableau suivant sont relevées ses positions :

t (en µs)	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
x (en cm)	0,0	0,02	0,9	1,9	3,4	5,3	7,7

t (en µs)	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
x (en cm)	10,1	13,5	17,0	21,0	25,8	30,8	36,3	42,0

Données : *Énergie potentielle électrique*
$E_{p(élec)} = q \times V = e \times E \times x$, *champ électrique* $E = -4{,}0\ \text{kV} \cdot \text{m}^{-1}$, $m = 3{,}8 \times 10^{-26}$ kg, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, v_0 *négligeable*

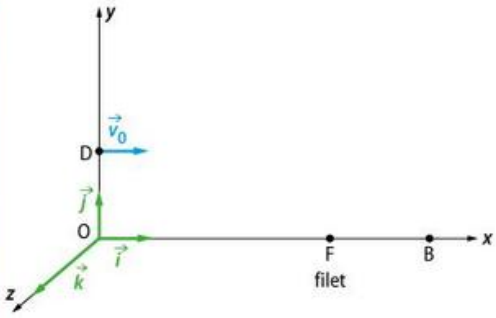
1. Renseigner les valeurs *x* et *t* dans un tableur.

2. a. Exprimer la composante de la vitesse $v_x(t)$ puis la calculer à l'aide du tableur.
b. Quelle est la nature du mouvement de la particule ?

3. a. Établir les expressions des différentes énergies cinétique E_c, potentielle électrique $E_{p(élec)}$ et mécanique E_m et les calculer à l'aide du tableur.
b. Représenter graphiquement les énergies au cours du mouvement de la particule. Conclure sur les transferts énergétiques réalisés.

26 Qualité du service au tennis



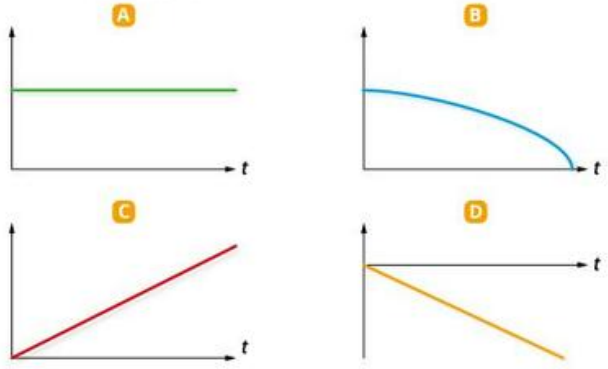


Au service, un joueur de tennis souhaite que la balle frappe le sol en B tel que OB = L = 18,7 m. Pour cela, il lance la balle verticalement et la frappe avec sa raquette en un point D situé sur la verticale de O à la hauteur H. La balle part alors de D avec une vitesse horizontale de valeur $v_0 = 126\ km \cdot h^{-1}$. La balle sera considérée comme ponctuelle et on négligera l'action de l'air.

Données : $m = 58{,}0\ g$; $OD = H = 2{,}20\ m$; $OF = 12{,}2\ m$; $g_0 = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$

1. Dans le repère (O ; x, y, z), établir l'expression du vecteur accélération de la balle au cours du mouvement.

2. a. Établir les équations horaires $x(t)$, $y(t)$, $v_x(t)$ et $v_y(t)$ de la balle.
b. Attribuer chacune des équations horaires précédentes à l'un des quatre graphes suivants :



3. a. Établir l'équation de la trajectoire de la balle.
b. La balle, supposée ponctuelle, passe-t-elle au-dessus du filet de hauteur 92,0 cm ?
c. Pour être valide, la balle de service doit retomber entre le filet et B. Le service est-il valide ?

4. a. Déterminer le travail du poids de la balle entre l'instant de la frappe et celui de l'impact au sol.
b. En déduire la vitesse de la balle lorsqu'elle frappe le sol.
c. Pourquoi faut-il frapper la balle bien haut lors du service ?

27 Hauteur maximale d'un lancer

Un boulet de masse m, assimilé à un point matériel est lancé verticalement depuis le sol avec une vitesse initiale v_0.

Données :

Grandeur	Valeur	Incertitude-type
m	45 g	0,5 g
v_0	$12{,}0\ m \cdot s^{-1}$	$0{,}1\ m \cdot s^{-1}$

Incertitude absolue pour l'énergie cinétique :

$$U(E_c) = E_c \times \sqrt{\left(\frac{U(m)}{m}\right)^2 + 4 \times \left(\frac{U(v)}{v}\right)^2}\ ;$$

Incertitude absolue pour la hauteur maximale du boulet :

$$U(h) = h \times 2\left(\frac{U(v_0)}{v_0}\right) ;\ g_0 = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$$

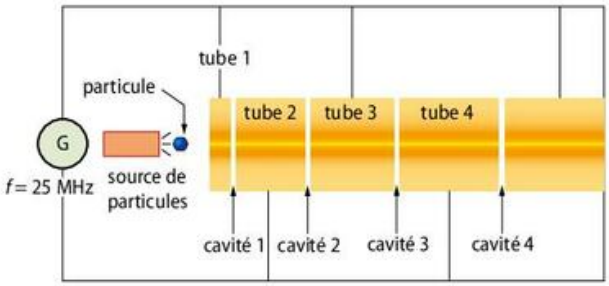
1. Exprimer l'énergie mécanique initiale du système sous la forme E_m +/– $U(E_m)$.

2. a. En négligeant l'action de l'air sur le système, montrer que la hauteur maximale vaudrait $h = \frac{v_0^2}{2\,g_0}$.
b. Exprimer la hauteur maximale sous la forme h +/– $U(h)$.

3. La mesure de hauteur maximale atteinte par le boulet après pointage est 6,85 m. L'hypothèse de la question précédente était-elle valide ?

28 Accélérateur linéaire de particule et énergie

Les accélérateurs de particules sont constitués d'une succession de tubes disposés en ligne droite et placés sous vide. Les particules sont accélérées dans les cavités entre les tubes. Les tubes doivent donc changer de polarité d'où la présence d'un générateur alternatif synchronisé au passage des particules.



Données : tension $U_{AB} = V_A - V_B = 1{,}0 \times 10^2\ kV$, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$, *Énergie potentielle électrique* $E_{p(élec)} = q \times V + C^{ste}$

1. Par quel dispositif peut-on modéliser une cavité entre deux tubes chargés ?

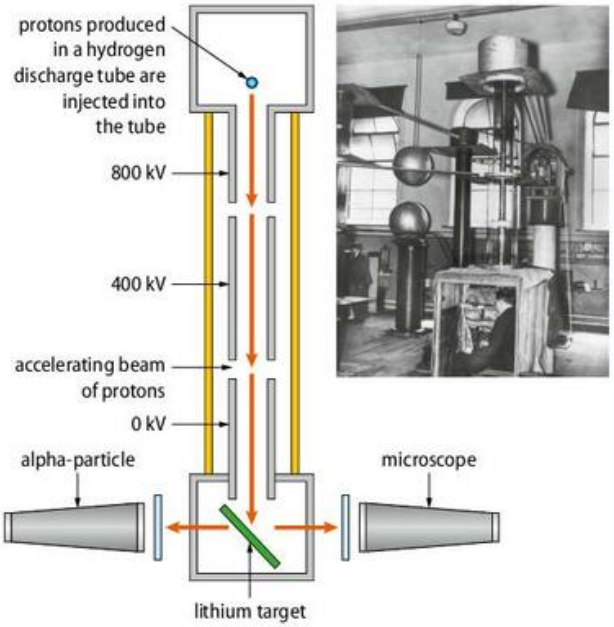
2. a. On considère une particule de charge q traversant une cavité de longueur AB. Sous quelle forme d'énergie s'effectue le gain en énergie de la particule ? Décrire les transferts d'énergie.
b. Déterminer la variation d'énergie d'une particule de charge q dans cette cavité où s'établit une tension U_{AB}.

3. a. À quelle(s) condition(s), le gain en énergie sera-t-il identique pour toutes les cavités ?
b. Dans ces conditions et pour un dispositif de 12 tubes, calculer le gain en énergie pour un proton en eV. Puis en unité SI.

29 The Cockcroft and Walton experiment

HISTOIRE DES SCIENCES

In 1932, John Cockcroft and Ernest Walton (Nobel prizes in Physics 1951) produced the first artificial splitting of a nucleus by bombarding lithium with artificially accelerated protons.



Data : $m = 1{,}7 \times 10^{-27}$ kg, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

This was also the first transmutation using artificially accelerated particles. Transformers, rectifiers and capacitors were used to produce the necessary high d.c. voltage to accelerate the protons. Protons were accelerated into a vacuum and slammed into lithium atoms producing helium nuclei and energy. This reaction was the first experimental proof of Einstein's $E = mc^2$.

1. a. What type of transformation is experimented here?
b. Why are the protons accelerated in this apparatus? Explain the role of a vacuum.

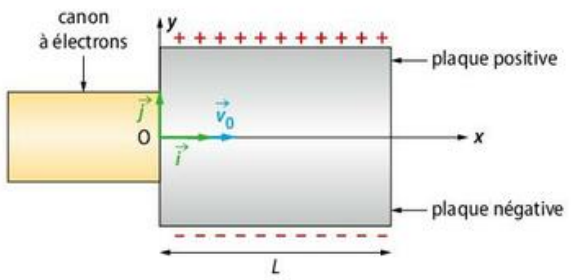
2. The gain in speed for a proton initially at rest is roughly $1{,}2 \times 10^7$ m · s^{-1}. Calculate the voltage used to reach this speed.

30 L'expérience de Thomson

HISTOIRE DES SCIENCES

MESURES ET INCERTITUDES

Dès 1897, le physicien anglais John J. Thomson fut le premier à déterminer le rapport e/m (charge électrique sur masse de l'électron) grâce à un tube à vide. Le montage schématisé ci-dessous en reprend le principe : il comporte un tube à vide dans lequel un faisceau d'électrons est dévié lors de sa traversée entre deux plaques de charges opposées. À la sortie des plaques en $x = L$, la déviation verticale du faisceau d'électrons par rapport à l'axe (Ox) est mesurée sur un écran.



Données :

Grandeur	Valeur	Incertitude-type
v_0	$2{,}27 \times 10^7$ m · s^{-1}	$0{,}02 \times 10^7$ m · s^{-1}
E	15,0 kV · m^{-1}	0,1 kV · m^{-1}
L	8,50 cm	0,05 cm
h	1,85 cm	0,05 cm

L'incertitude du rapport $\frac{e}{m}$ s'exprime par la formule :

$$u\left(\frac{e}{m}\right) = \frac{e}{m}\sqrt{\left[\left(\frac{u(h)}{h}\right)^2 + \left(\frac{u(E)}{E}\right)^2 + 4\left(\frac{u(v_0)}{v_0}\right)^2 + 4\left(\frac{u(L)}{L}\right)^2\right]}$$

Valeur de référence $\frac{e}{m} = 1{,}75882 \times 10^{11}$ C · kg^{-1}

1. a. Montrer que le mouvement de l'électron est plan et que la courbe décrite par les électrons admet pour équation : $y = \frac{eE}{2mv_0^2}x^2$

b. En déduire l'expression du rapport $\frac{e}{m}$ en fonction de E, L, h et v_0. Calculer le rapport $\frac{e}{m}$ mesuré.

2. a. Calculer l'incertitude-type $u\left(\frac{e}{m}\right)$ associée à la mesure.

b. Comparer le résultat de la mesure à la valeur de référence. Conclure.

À L'ORAL

31 Accélérateurs de particules



En 2017, le CERN a inauguré un nouvel accélérateur de particules LINAC4. D'autres accélérateurs linéaires sont utilisés en milieu hospitalier (fig).

Élaborer un exposé oral permettant d'expliquer les types de particules présentes dans ces accélérateurs linéaires ainsi que leur rôle en médecine et en recherche.

32 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

Durant le vol parabolique d'un avion, l'agence spatiale européenne ESA réalise des expériences scientifiques en état de micropesanteur.

Sachant que le mouvement de l'avion s'effectue dans le champ de pesanteur terrestre, préparer un exposé oral qui explique cet état de micropesanteur en vol.



PRÉPA BAC

Développer ses compétences

33 Spectromètre de masse « à temps de vol » ANALYSE ET SYNTHÈSE DES DOCUMENTS

50 min

ANA/RAI Choisir un modèle ou des lois pertinentes

Le mouvement des particules chargées dans un champ uniforme peut servir à leur identification.

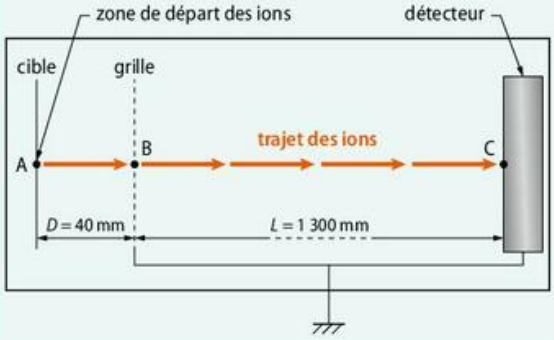
DOC 1 Principe de la spectrométrie de masse

La spectrométrie de masse est une technique d'analyse chimique destructive. Une molécule à analyser est fragmentée en différentes parties dont chacune des masses molaires est déterminée directement ou indirectement. L'accès à la masse puis à la structure des différents fragments permet de reconstituer la molécule à analyser à la manière d'un puzzle et de l'identifier. Cette analyse doit être complétée par d'autres techniques d'analyse.

DOC 3 Géométrie du spectromètre

Une tension U s'applique entre la cible et la grille métalliques qui sont distantes de D formant un condensateur plan. La valeur E du champ électrique est reliée à U par la relation : $E = \frac{U}{D}$ où D représente la distance entre la cible et la grille.

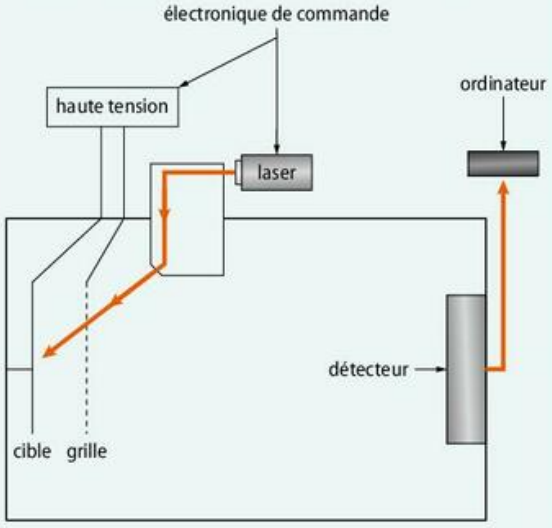
Après la grille, les fragments ionisés traversent une zone sans champ électrique de longueur L et arrivent jusqu'au détecteur qui repère les entités chargées.



DOC 2 Spectromètre à temps de vol

Dans un spectromètre de masse à temps de vol, les molécules à analyser sont placées sur une cible. Puis, un faisceau laser pulvérise les molécules en de nombreux fragments ionisés notés F_i^+. Ces fragments sont de masses différentes. Ils sont alors accélérés par un champ électrique. Enfin, en « fin de vol » ils sont détectés.

Le schéma d'un spectromètre à temps de vol peut être simplifié comme sur la figure ci-dessous.



DONNÉES

- Charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C
- Intensité de la pesanteur $g = 9{,}8$ m · s^{-2}

ANALYSE

1. a. Représenter sur le schéma du document 2, sans souci d'échelle, la force électrique $\vec{F}_é$ qui s'exerce sur un fragment ionisé F_i^+ situé au point A, pour qu'il soit accéléré de la cible jusqu'à la grille située au point B.

b. En déduire la direction et le sens du champ électrique $\vec{E}$ supposé uniforme, qui règne entre la cible et la grille. De quelles grandeurs physiques va dépendre le champ électrique situé entre la cible et la grille ?

2. Montrer que la vitesse v du fragment ionisé F_i^+ au niveau de la grille s'écrit :

$$v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}.$$

Calculer la valeur de la vitesse v pour une valeur de tension appliquée U égale à 20 kV, sachant que la masse du fragment ionisé vaut $m = 7{,}1 \times 10^{-26}$ kg.

3. Montrer que le mouvement du fragment F_i^+ dans la zone entre la grille et le détecteur est rectiligne uniforme.

4. On appelle « temps de vol » la durée du parcours du fragment ionisé entre la cible et le détecteur. Montrer que le « temps de vol » s'écrit :

$$\Delta t = D \times \sqrt{\frac{2m}{eU}} + L \times \sqrt{\frac{m}{2eU}}.$$

Calculer le temps de vol.

SYNTHÈSE

Comment les différents fragments de molécules peuvent-ils être identifiés par un unique détecteur à ions ?

34 Service et réception au volley-ball

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

50 min

ANA/RAI Choisir un modèle ou des lois pertinentes

L'étude du mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme permet d'analyser différentes phases du jeu au volley-ball.

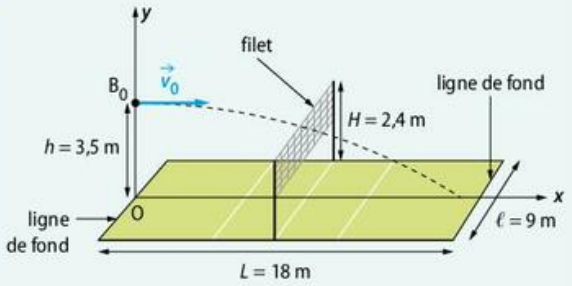
DOC 1 Trajectoire de la balle au service



Après la course d'élan, le serveur saute de façon à frapper le ballon en un point B_0 situé à la hauteur h au-dessus de la ligne de fond du terrain. La hauteur h désigne alors l'altitude initiale du centre du ballon. Le vecteur vitesse initiale du ballon est horizontal et perpendiculaire à la ligne de fond du terrain. Le service sera considéré comme valide à condition que le ballon franchisse le filet sans le toucher et qu'il retombe dans le terrain adverse.

DONNÉES

- Le ballon de volley-ball a une masse $m = 260$ g et un rayon $r = 10$ cm
- Intensité du champ de pesanteur : $g = 9{,}81\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$



DOC 2 La réception

Au moment où le joueur frappe le ballon, un joueur de l'équipe adverse est placé au niveau de la ligne de fond de son terrain. Il débute sa course vers l'avant pour réceptionner le ballon en réalisant une « manchette » comme le montre la photo ci-dessous. Le contact entre le ballon et le joueur se fait au point R situé à une hauteur de 80 cm au-dessus du sol.



QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Le mouvement du centre de masse du ballon est étudié muni du repère $(O\ ;\ x\ ;\ y)$ et l'instant de la frappe est choisi comme origine des temps : $t = 0$ s. Le service est effectué depuis le point B_0 à la vitesse $v_0 = 21{,}0\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

a. Établir l'expression du vecteur accélération du centre du ballon après la frappe.

b. Établir les équations horaires du mouvement du centre de masse du ballon et montrer que le mouvement est plan.

c. En déduire que l'équation de la trajectoire du ballon reliant ses coordonnées x_B et y_B s'écrit :

$$y_B(x) = -\frac{g}{2v_0^2}x_B^2 + h$$

2. La vitesse moyenne du déplacement du receveur est notée v_J. Exprimer en fonction de L, v_J et t l'équation horaire $x_J(t)$ du joueur receveur qui se déplace pour atteindre la position photographiée dans le **document 2**.

PROBLÉMATIQUE

Le service proposé ici sera-t-il valide ?
Si oui, le receveur dans les conditions du document 2 pourra-t-il rattraper le ballon de façon réaliste ?

35 Saut à ski DÉMARCHE DIFFÉRENCIÉE

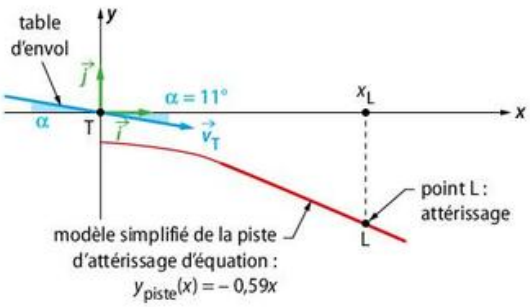
30 min

COM Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et cohérente

Un sauteur, assimilé à un point matériel, s'élance du tremplin au point T.
La piste d'atterrissage est modélisée par une droite d'équation $y = -0{,}59x$.
Le jour de l'épreuve, il atterrit au point L = 113 m qui correspond à l'abscisse $x_L = 97$ m.

Donnée : *intensité de la pesanteur* $g_0 = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$; $v_T = 83{,}3\ km \cdot h^{-1}$





DÉMARCHE EXPERTE

Le modèle de la chute libre est-il adapté pour décrire le mouvement du sauteur ?

DÉMARCHE AVANCÉE

1. Dans le repère (T ; *x*, *y*, *z*), établir l'expression du vecteur accélération du sauteur au cours du mouvement en négligeant l'action de l'air.

2. Montrer en détaillant chaque étape de votre raisonnement, que les équations horaires du centre de masse du sauteur s'écrivent :

$$\begin{cases} x(t) = v_T \times \cos\alpha \times t \\ y(t) = \dfrac{-g_0}{2} \times t^2 - v_T \times \sin\alpha \times t \end{cases}$$

3. En déduire que l'équation de la trajectoire s'écrit :

$$y(x) = -9{,}5 \times 10^{-3} x^2 - 1{,}9 \times 10^{-1} x$$

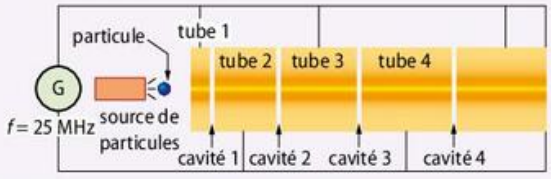
4. a. En déduire l'abscisse du point d'atterrissage x_L si on néglige l'action de l'air.

b. Conclure sur le type d'action exercée par l'air lors du saut.

VERS LE SUP'

36 Accélérateur linéaire de particules chargées

Les accélérateurs linéaires de particules sont constitués d'une succession de tubes disposés en ligne droite et placés sous vide. Les tubes sont alternativement chargés positivement et négativement pour qu'une particule chargée, en passant au tube suivant, soit soumise à un champ électrique accélérateur. À l'intérieur d'un tube chargé traversé par la particule, le champ électrique est nul. Par contre, il est maximal dans les cavités traversées par les particules entre les tubes.



Données : *énergie potentielle électrique* $E_{p(élec)} = q \times V$, $E = 100\ kV \cdot m^{-1}$, $U_{AB} = E \times d$ *fréquence du générateur* $f = 25$ *MHz, charge élémentaire* $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C, masse* $m = 1{,}7 \times 10^{-27}$ *kg.*

1. Justifier que le mouvement des particules chargées est rectiligne uniforme à l'intérieur des tubes. Où sont situées les zones d'accélération ?

2. À l'instant t_1, un proton se présente à la sortie du tube 1 devant la première cavité accélératrice de longueur $AB = 2{,}0$ cm. Sa vitesse v_A est négligeable.

a. Quel doit être le signe de la charge du tube 1 à cet instant ? Celui du tube 2 ?

b. Reproduire sur un schéma la première cavité et représenter le champ électrique $\vec{E}$ et la force électrique $\vec{F}_é$ qui modélise l'action mécanique exercée sur le proton.

c. Exprimer le travail de la force électrique qui s'exerce entre A et B en fonction de *E*, *AB* et e. Justifier que ce travail est maximal.

d. Exploiter le théorème de l'énergie cinétique pour montrer que $v_B = \sqrt{\dfrac{2\,eU_{AB}}{m}}$. Calculer v_B.

3. Le proton arrive à l'instant t_2, à la sortie du tube 2 devant la cavité accélératrice suivante.

a. Quel doit être le signe des charges électriques portées par le tube 2 à cet instant ? Pourquoi le générateur de tension est-il alternatif ?

b. Exprimer en fonction de la période *T* de la tension, la durée du trajet du proton dans le tube 2 de longueur l_2. En déduire la relation entre *f*, v_2 et l_2. Calculer l_2.

c. Pourquoi les tubes sont-ils de plus en plus longs ?

Lancer d'un ballon de basket

MESURE ET INCERTITUDES

Contexte

L'objectif est de modéliser la trajectoire d'un ballon de basket au cours du temps, de déterminer les paramètres de lancement du ballon et enfin d'utiliser le modèle pour prédire si le ballon passera ou non à travers le panier.

Documents mis à disposition

VIDÉO
Lancer au basket

bordas Flash PAGE vidéo



Extrait de la vidéo

Voici une image extraite d'une vidéo montrant un lancer au basket.

On cherche à déterminer les paramètres de lancement du ballon avec précision et prédire si le lancer sera ou non réussi.

Dans le repère (O ; *x*, *y*), l'origine O correspond au centre de masse du ballon au moment du lancer. Dans ce repère, le panier de basket est à une altitude 0,53 m et une abscisse comprise entre 3,50 m et 3,95 m (par rapport à la position initiale du ballon).

Données : *La distance entre la ligne du lanceur et le cercle dessiné au sol sous le premier est de 3,00 m. Le rayon du ballon est de 0,12 m ; intensité de la pesanteur* $g_0 = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$

Matériel mis à disposition

- Une « calculette type « collège » ou un ordinateur avec fonction « calculatrice »
- Un ordinateur muni d'un tableur grapheur
- Une vidéo tronquée du lancer franc.

Travail à effectuer

1. (AN/RAI) **Proposition de protocole expérimental** *(10 min conseillées)*

1. Visualiser la vidéo tronquée présentant le début du mouvement.
2. Proposer un protocole expérimental pour modéliser le mouvement du ballon au cours du temps.

Être en mesure de présenter le protocole

2. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental proposé** *(20 min conseillées)*

1. Mettre en œuvre le protocole et effectuer l'acquisition des positions du ballon au cours du temps.
2. Représenter puis modéliser la courbe expérimentale de la trajectoire.

Être en mesure de présenter l'acquisition informatisée

3. (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(30 min conseillées)*

1. Montrer que dans l'hypothèse où l'action de l'air est négligeable, le mouvement du ballon peut être décrit par un arc de parabole d'équation : $y(x) = \dfrac{-g_0}{2 \times v_0^2 \times \cos^2 \alpha} \times x^2 + x \times \tan \alpha$ où v_0 correspond à la valeur de la vitesse de lancement du ballon et α l'angle que forme le vecteur vitesse avec l'horizontale.
2. Confronter la modélisation aux résultats expérimentaux pour tester sa validité.
3. Déduire de la modélisation, les valeurs de v_0 en $m \cdot s^{-1}$ et de α en degré, paramètres de lancement du ballon.
4. Déterminer si le lancer sera réussi.
5. Identifier une source d'incertitude possible dans les mesures réalisées.

Défaire le montage et ranger la paillasse.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Comment un joueur de rugby peut-il anticiper la position du ballon ?

Enjeu de la question

Une meilleure compréhension de ce phénomène permettrait d'améliorer les performances sportives et de développer de nouveaux dispositifs automatiques de protection contre les projectiles.

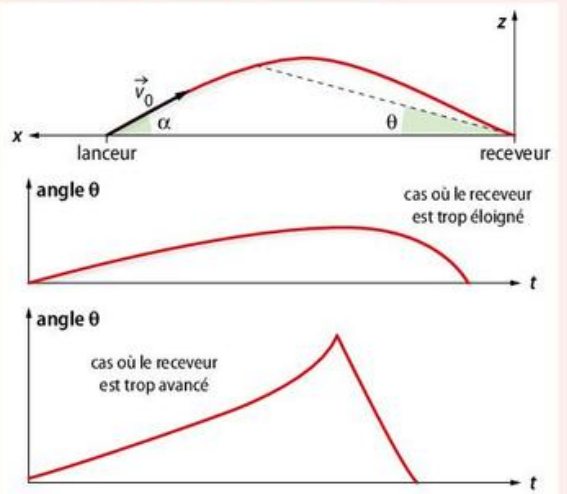
Proposition de plan de présentation

1. Un mouvement prévisible ? Mouvement d'un système assimilé à un point matériel en chute libre
2. Cas d'un jeu en conditions réelles : force de frottement, conditions climatiques... hypothèse(s) à reformuler
3. Une solution adoptée par les joueurs ... et les animaux. Discussion selon l'évolution de l'angle θ formé par le receveur, le ballon et l'horizontale.
4. Ouverture-Application à des dispositifs automatisés

Les mots-clés

lois de Newton ◗ mouvement dans un champ uniforme ◗ courbes paraboliques

Exemple de support de présentation



Cas de réception du ballon

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Les métiers relatifs à la pratique sportive sont des métiers d'avenir : Paris organise les jeux olympiques en 2024. Pour travailler dans ce domaine, des formations sont proposées à l'université ou par le ministère des Sports.

Après le bac : *Niveau Bac : brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; Bac + 3 : licence STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives.*
Autres métiers : *Journaliste sportif, médecin du sport, kinésithérapeute du sport, diététicien, professeur d'EPS...*

L'**éducateur sportif** initie ou entraîne des publics variés dans une ou plusieurs disciplines. Son champ d'activité dépend de ses qualifications et de son cadre d'exercice. Beaucoup exercent dans les clubs sportifs et cumulent plusieurs emplois ou exercent parallèlement une autre activité professionnelle, sportive ou tout autre.



Mouvement dans

Avant d'aborder le chapitre EN AUTONOMIE

LES ACQUIS INDISPENSABLES

1re Enseignement de spécialité 1re Enseignement scientifique

- Le **référentiel géocentrique** est constitué par le centre de la Terre et trois axes qui pointent vers des étoiles assez lointaines pour être considéré comme fixe.
- Le **référentiel héliocentrique** est constitué par le centre du Soleil et trois axes qui pointent vers des étoiles assez lointaines pour être considéré comme fixe.
- La **force d'interaction gravitationnelle** modélise l'interaction à distance entre deux systèmes A et B de masse respectives m_A et m_B :

expressions vectorielles des forces modélisant l'interaction entre A et B (valeur de F en **N**) ; masse de A et B (en **kg**)

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A} = G\frac{m_A \cdot m_B}{d^2}\vec{u}_{BA}$$

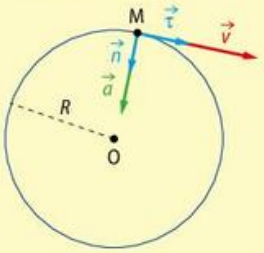
constante de gravitation universelle $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ **N · m² · kg⁻²** ; distance entre A et B (en **m**) ; vecteur unitaire porté par la droite (AB) et orienté de B vers A

- **2e loi de Newton** (chap 11).

résultante des forces ; masse du système ; accélération du centre de masse

$$\sum \vec{F}_{\text{extérieur/système}} = m \cdot \vec{a}_G$$

- Dans le **repère** dit **de Frenet** $(M, \vec{\tau}, \vec{n})$ pour un mouvement circulaire on a les relations suivantes (chap 10).



$$\vec{v} = v\vec{\tau} = \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{a} = \frac{v^2}{R}\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v^2}{R} \end{pmatrix}$$

d'où : $$a = \frac{v^2}{R}$$

POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.



SITUATION 1

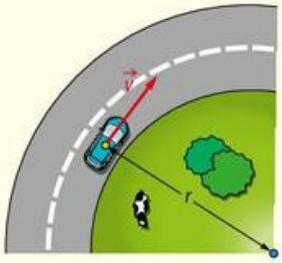


Titan est un satellite de Saturne. Quelle force maintient Titan autour de Saturne ? Quel type de trajectoire Titan est-il susceptible d'avoir ?

SITUATION 2

Une voiture tourne sur un rond-point à vitesse constante de 50 km · h^{-1} et décrit une trajectoire circulaire d'un rayon de 50 m.

Déterminer la valeur de l'accélération puis la tracer sur un schéma.



CHAPITRE

13

PHYSIQUE

un champ de gravitation



La planète Terre a une masse de $6{,}0 \times 10^{24}$ kg et possède un seul satellite naturel, la Lune. Sachant que la période de révolution de la Lune autour du Soleil est de 27 jours, comment déterminer le rayon de son orbite autour de la Terre et la valeur de sa vitesse et de son accélération ?

➥ EXERCICE 36

NOTIONS ET CONTENUS

- Mouvement des satellites et des planètes. Orbite. Période de révolution.
- Lois de Kepler.
- Satellite géostationnaire.

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES ET NUMÉRIQUES

- Exploiter, à l'aide d'un langage de programmation, des données astronomiques ou satellitaires pour tester les deuxième et troisième lois de Kepler.

➥ Activités 2, 3 et 4

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information
AN/RAI Choisir un modèle pertinent

Le système solaire à travers les siècles

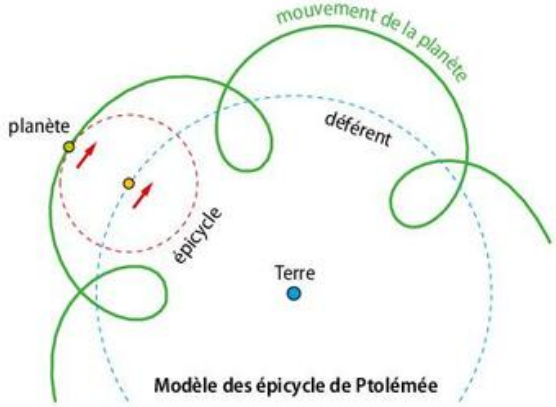
Différents modèles de représentation ont ainsi émergé au fil des siècles, reflétant l'évolution de notre conception du système solaire.

DOC 1 Le modèle d'Aristote

Aristote (384 av. J.-C. –322 av. J.-C.) est un philosophe, mathématicien et astronome grec de l'antiquité, construit par la pensée un modèle du monde qui l'entoure. L'univers est fini et la Terre sphérique est placée au centre d'un système où tourne d'abord la Lune, puis les planètes en cercles concentriques. Ce modèle peine néanmoins à expliquer les trajectoires rétrogrades de certaines planètes comme Mars, à justifier les variations de vitesse et d'intensité lumineuse émises de ces planètes.

DOC 2 Le modèle de Ptolémée

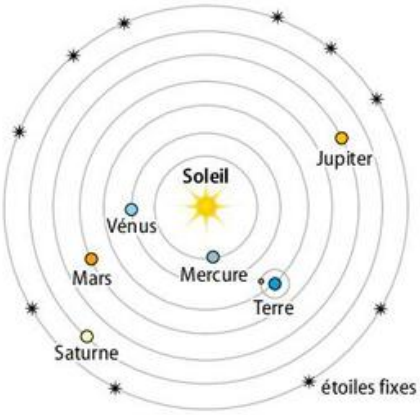
L'astronome grec Claude Ptolémée (IIe siècle apr. J.-C.) se place dans la continuité d'Aristote et construit un modèle géocentrique plus complet et surtout permettant d'interpréter la rétrogradation de certaines planètes. Le cercle reste la figure géométrique essentielle, la planète tourne selon un déférent autour d'un épicycle. Un exemple de représentation est donné ci-dessous.



Modèle des épicycle de Ptolémée

DOC 3 Le modèle de Copernic

Nicolas Copernic (1473–1523) reprend l'idée longtemps oublié d'un système héliocentrique. Les orbites des planètes sont des cercles. Ce modèle est incomplet car il ne permet pas d'expliquer les variations de vitesse des planètes.



DOC 4 Kepler et l'orbite elliptique

Johannes Kepler (1571–1630) utilise des relevés d'observations accumulés durant des années par l'astronome danois Tycho Brahe (1546–1601) pour décrire un nouveau modèle du système solaire basé sur l'héliocentrisme. Les orbites ne sont plus circulaires mais elliptiques, le Soleil étant placé à un des foyers de l'ellipse, ce qui lui permet d'expliquer la variation de vitesse des planètes. Il énonce alors trois lois, sans les démontrer ; elles lui permettent de prévoir avec une grande précision la position des différentes planètes.

Isaac Newton (1643–1727) valide définitivement les lois de Kepler en les démontrant. Il ouvre ainsi la voie à une explication et prédictions des phénomènes d'astronomie.

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 **a.** Indiquer quels sont les phénomènes que le modèle d'Aristote ne permet pas d'expliquer simplement.

b. Schématiser le système géocentrique du modèle d'Aristote avec la Lune et quelques planètes.

2 **a.** Dans le modèle Ptolémée les épicycles et déférents sont-ils des trajectoires ?

b. Quel phénomène essaie-t-il de montrer avec ce type d'artifice mathématique.

3 Pourquoi le modèle de Copernic ne permet pas d'expliquer la variation de vitesse d'une planète ?

4 Quelle différence y a-t-il entre le modèle de Copernic et celui de Kepler ?

VOCABULAIRE

- Une **planète rétrograde** est une planète dont le mouvement apparent semble s'inverser.

SYNTHÈSE

5 Donner les éléments essentiels qui caractérisent le système solaire d'après Kepler.

Je réussis si...

- **Je sais extraire les éléments importants des documents.**
- **Je sais modéliser le système solaire d'après Kepler.**

TP

COMPÉTENCES :
RÉA Utiliser un modèle
APP Schématiser une situation

Orbite de Mercure

Dans cette activité, on se propose de vérifier la première loi de Kepler en utilisant un simulateur d'orbite créé à l'aide d'un langage de programmation.

DOC 1 Simulateur d'orbite

Le programme modélise l'orbite de Mercure dont la position est repérée à intervalle de temps constant. Il est adaptable à d'autres planètes du système solaire.

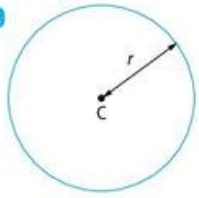
N correspond au nombre de positions mesurées.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import math as m
import scipy.optimize as op
#déclaration des listes
t,M,u,theta,R,X,Y = [],[],[],[],[],[],[]
# Données d'astronomie
T_rev = 0.240 #période de révolution (an)
e = 0.206 # excentricité
a = 0.387# demi grand axe en (UA)
N = 40 # Nombre de position
# résolution des équations de Kepler
for i in range(N):
    t.append(i*T_rev /N)
    M.append(2*m.pi/T_rev *t[i])
    u.append(float(op.fsolve (lambda x:x-e*m.
  sin(x)-M[i],0) ))
# Calcul des coordonnées
    theta.append(2*m.atan((m.sqrt((1+e)/
  (1-e))*m.tan(u[i]/2))))
    R.append(a*(1-e**2)/(1+e*m.cos(theta[i])))
    X.append(R[i]*m.cos(theta[i]))
    Y.append(R[i]*m.sin(theta[i]))
#affichage de l'orbite
plt.grid(True)
plt.xlabel("distance (U.A)")
plt.ylabel("distance (U.A)")
plt.axis('equal')
plt.plot(X,Y,"bo")
plt.plot(0,0,"go")
plt.show()
```

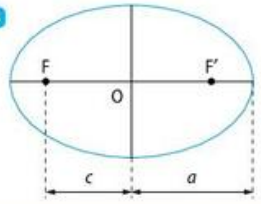
DOC 2 Caractéristiques d'une orbite elliptique

Les orbites des planètes autour du Soleil ne sont pas des cercles, mais des ellipses. Un cercle est caractérisé par son centre C et son rayon r (A), tandis qu'une ellipse est caractérisée par son centre O, son demi-grand axe a, ses deux foyers F et F', et son **excentricité** $e = c/a$, où $c = OF = OF'$ (B). Le Soleil occupe l'un des deux foyers de cette ellipse. La position de la planète au plus proche du Soleil est appelée **périhélie** et l'**aphélie** le point le plus lointain.

A



B



DOC 3 Données planétaires

Planète	a (U.A)	T (an)	e
Mercure	0,387	0,240	0,206
Vénus	0,723	0,615	0,007
Terre	1,00	1,00	0,017
Mars	1,52	1,88	0,093
Jupiter	5,20	11,9	0,048
Saturne	9,54	29,4	0,054
Uranus	19,2	84,0	0,046
Neptune	30,0	165	0,010

U.A : l'unité astronomique, elle correspond à la distance moyenne entre la Terre et le soleil soit 150 millions de km.

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Lancer le programme pour la planète Mercure.

a. Dans quel référentiel considéré galiléen est représentée son orbite ?

b. À quelle distance du Soleil se trouve l'aphélie de Mercure ? son périhélie ?

c. En utilisant la représentation obtenue par la simulation, déterminer la vitesse à l'aphélie et périhélie de Mercure.

2 En faisant évoluer le programme, on peut identifier les planètes dont l'orbite est proche d'un cercle. Pour cela, il suffit de changer les données (valeur demi-grand axe a, excentricité, période de révolution) des différentes planètes dans le code. On peut aussi modifier le nombre N de positions affichées.

a. Dans ce cas, de quelle valeur est proche l'excentricité e ?

b. Donner les noms des planètes concernées.

c. Que peut-on dire de la vitesse de ces planètes ?

CONCLUSION

3 Représenter sur un schéma quelques vecteurs vitesses et accélérations de la planète étudiée :

– dans le cas de Mercure ;

– dans le cas d'une planète ayant une orbite quasi-circulaire.

Je réussis si...

- **Je sais repérer les orbites elliptiques et leurs caractéristiques.**
- **Je sais mettre en évidence la variation de vitesse sur une orbite elliptique.**

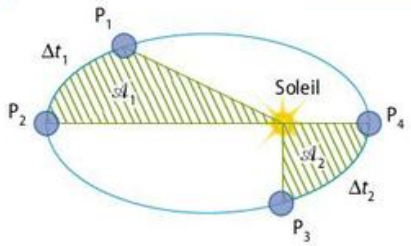
TP

COMPÉTENCES :
REA Mettre en œuvre les étapes d'une démarche
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

La comète de Halley

La deuxième loi de Kepler est complexe à vérifier par l'expérience, aussi l'outil informatique permet de modéliser le calcul de l'aire balayée par une trajectoire comme dans l'étude de la comète de Halley.

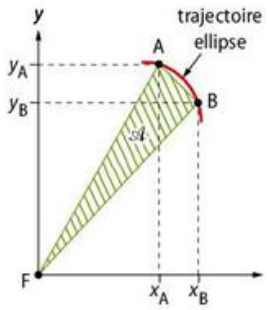
DOC 1 Deuxième loi de Kepler



On appelle $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ des aires balayées par le rayon vecteur partant du Soleil vers la planète durant les intervalles de temps Δt_1 et Δt_2.
D'après la 2e loi de Kepler (loi des aires) : si les durées de parcours sont identiques $\Delta t_1 = \Delta t_2$ alors $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2$.

DOC 2 Principe de calcul d'une aire balayée

Pour calculer l'aire balayée, on estime l'aire d'un triangle. Cette approximation reste correcte si les instants considérés sont proches.



L'aire du triangle $\mathcal{A}$ est calculée en utilisant le demi-périmètre :

$$p = \frac{AF + AB + FB}{2}$$

et la formule de Héron telle que :

$$\mathcal{A} = \sqrt{p(p - AF)(p - AB)(p - FB)}$$

avec AF, AB et FB les longueurs du triangle.

DOC 3 Programme de calcul des aires balayées

PYTHON

La portion de programme du calcul des aires balayées est à insérer dans les lignes de codes du programme de l'activité précédente (qui permet de représenter à l'aide d'un langage de programmation l'orbite d'une planète), juste avant la partie correspondant l'affichage de l'orbite. Les intervalles de temps sont modifiables en changeant les dates de mesures.

```
# Aires des triangles
# t1,t2 dates première aire et t2, t3 date de la seconde aire
t1,t2 = 0,2
t3,t4 = 10,12
#calcul de l'aire balayée entre t0 et t1
Delta_t1 =t2-t1
AIRE1,AIRE2 = 0,0
i1,i2 = 0,0
for i1 in range(Delta_t1):
  long1 = m.sqrt((X[t1+i1])**2+(Y[t1+i1])**2)
  long2 = m.sqrt((X[t2+i1])**2+(Y[t2+i1])**2)
  long3 = m.sqrt((X[t2+i1]-X[t1+i1])**2+(Y[t2+i1]-Y[t1+i1])**2)
  S_1 = 1/2*(long1+long2+long3)
  AIRE1 = m.sqrt(S_1*(S_1-long1)*(S_1-long2)*(S_1-long3))+AIRE1
#calcul de l'aire balayée entre t2 et t3
Delta_t2 =t4-t3
for i2 in range(Delta_t2):
  long1b = m.sqrt((X[t3+i2])**2+(Y[t3+i2])**2)
  long2b = m.sqrt((X[t4+i2])**2+(Y[t4+i2])**2)
  long3b =m.sqrt((X[t4+i2]-X[t3+i2])**2+(Y[t4+i2]-Y[t3+i2])**2)
  S_1b = 1/2*(long1b+long2b+long3b)
  AIRE2 =m.sqrt(S_1b*(S_1b-long1b)*(S_1b-long2b)*(S_1b-long3b))
  +AIRE2

print('aire balayée entre t1 et t2 --> ' + str(AIRE1))
print('aire balayée entre t3 et t4 --> ' + str(AIRE2))
```

DOC 4 La comète de Halley

La comète de Halley possède une période de révolution de 76,09 années autour du Soleil, son excentricité est de 0,967 et la valeur du demi-grand axe est de 17,83 UA.



EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Repérer dans le programme les parties concernant : le calcul de la longueur de chaque segment, le calcul du demi-périmètre et la formule de Héron.

2 Vérifier pour plusieurs planètes (en utilisant les données planétaires du doc. 3 de l'activité 2) et différentes dates, que la 2e loi de Kepler est vérifiée.

3 **a.** Pour une comète comme celle de Halley, les variations de vitesses observées sur son orbite sont-elles compatibles avec la 2e loi de Kepler ?

b. Justifier que la mesure des aires balayées est fortement imprécise dans le cas de la comète de Halley. Montrer, en justifiant, que l'on peut résoudre ce problème en modifiant certains paramètres du programme.

CONCLUSION

4 La deuxième loi de Kepler est-elle applicable à tous les astres ?

Je réussis si...

- **Je sais repérer les expressions mathématiques dans le code.**
- **Je sais vérifier la deuxième loi de Kepler à l'aide du programme.**
- **Je sais reconnaître les limites de l'approximation.**

COMPÉTENCES :
REA Utiliser un modèle
ANA/REA Faire des prévisions à l'aide d'un modèle

La masse de Jupiter

La loi des périodes ou troisième loi de Kepler s'applique non seulement au système solaire mais aussi aux systèmes satellitaires.

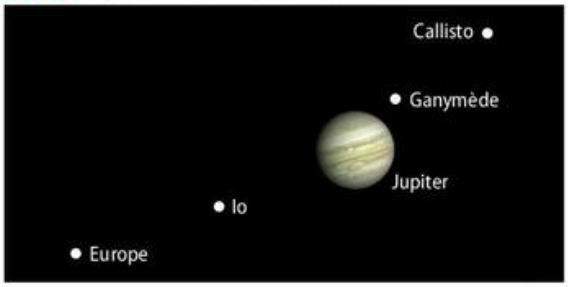
DOC 1 Expression de la 3e loi de Kepler

Après l'énoncé de la loi des périodes par Johannes Kepler, Isaac Newton la démontre et l'écrit ainsi :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M} = \text{constante.}$$

Où T est la période de révolution de l'astre sur son orbite, a la valeur du demi-grand axe de l'orbite, G est la constante de gravitation universelle : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$ et M la masse, en kg, de l'astre attracteur (le Soleil dans le cas du système solaire).

DOC 2 Jupiter et ses satellites



Jupiter est la planète la plus grande et massive du système solaire ; sa masse est de $1{,}898 \times 10^{27}$ kg. Jupiter possède de nombreux satellites ; quelques-uns de ses satellites ainsi que leurs caractéristiques (demi-grand axe, excentricité et période de révolution) sont donnés ci-dessous.

Planètes	a ($\times 10^3$ km)	e	T (jour)
Amalthée	181	0,0031	0,498
Thébé	221	0,0177	0,674
Io	421	0,0041	1,769
Europe	671	0,0094	3,551
Ganymède	1 070	0,0011	7,155
Callisto	1 882	0,0074	16,689

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1 Lancer le programme pour le système solaire.

2 Tester la 3e loi de Kepler en vérifiant la proportionnalité entre T^2 et a^3.

PROBLÈME À RÉSOUDRE

3 **a.** Adapter le programme aux satellites de Jupiter.

b. Mettre en œuvre une stratégie pour déterminer la masse de Jupiter.

c. Comparer la valeur de la masse trouvée par cette stratégie à celle donnée dans le **document 2**.

DOC 3 Régression linéaire

La régression linéaire est une méthode statistique permettant de trouver l'équation d'une fonction affine à partir d'un nuage de points issu de mesures. Le modèle est validé, si le coefficient de corrélation est proche de 1 ou –1, 0,999... est une valeur convenable.

En langage Python, l'instruction (`stat.linregress()`) permet de trouver le coefficient directeur, l'ordonnée à l'origine et le coefficient de corrélation, valeurs stockées dans un tableau de trois valeurs.

DOC 4 Programme « vérification de la 3e loi de Kepler »

Le programme suivant permet de vérifier la 3e loi de Kepler pour le système solaire. Il est adaptable à d'autres systèmes notamment les systèmes satellitaires.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stat
# listes des demi-grands axes a en U.A et périodes
  des planètes en années
LIST_a = [0.39,0.72,1,1.5,5.2,9.5,19.2,30]
LIST_T = [0.24,0.615,1,1.88,11.9,29.4,84,165.0]
LIST_P = ['Mercure','Venus','Terre','Mars',
  'Jupiter','Saturne','Uranus','Neptune']
# a au cube et T au carré
for i in range(0, len(LIST_a)):
    LIST_a[i] = (LIST_a[i]*150e9)**3
    LIST_T[i] = (LIST_T[i]*365*24*3600)**2
# régression linéaire
regression = stat.linregress(LIST_a,LIST_T)
pente =regression[0]
print('pente --> '+str(pente))
ordorigine =regression[1]
print('ordonnée à l origine --> '+str(ordorigine))
coeffcorel = regression[2]
print('coefficient de corrélation -->
  '+str(coeffcorel))
#affichage point et droite de regression
a_3_max = LIST_a[len(LIST_a)-1]
T_2_max =pente *a_3_max + ordorigine
plt.grid(True)
plt.xlabel(' a au cube (m3)')
plt.ylabel('periode au carré (s2)')
plt.scatter(LIST_a,LIST_T,s = 100,c ='red',
  marker ='+')
for i in range (0,len(LIST_a)):
  plt.text(LIST_a[i],LIST_T[i], LIST_P[i],fontsize =8)
plt.plot ([0,a_3_max],[ordorigine,T_2_max],c ='blue')
plt.show()
```

Je réussis si...

- **je sais vérifier la troisième loi de Kepler pour le système solaire.**
- **Je sais adapter le programme pour le système satellitaire de Jupiter**
- **Je sais déterminer la valeur de la masse de Jupiter.**

1 Mouvements des planètes, des satellites et lois de Kepler

Définition d'une orbite

Les astres décrivent des trajectoires, lorsqu'ils tournent autour d'un astre attracteur, elles sont appelées orbites.

L'**orbite** d'une planète ou d'un satellite désigne la trajectoire de son centre de masse dans le référentiel lié au centre de l'astre attracteur.
Pour le soleil le référentiel est héliocentrique.

Définition d'une période de révolution

La période de révolution T d'une planète ou d'un satellite est la durée nécessaire pour parcourir l'ensemble de son orbite.

Lois de Kepler

Au XVIIe siècle, Johannes Kepler (FIG. 1) constate que les planètes tournent autour du Soleil selon des trajectoires qui ne sont pas parfaitement circulaires et énonce trois lois pour décrire leur mouvement.



FIG. 1 Portrait de Johannes Kepler (1571-1630).

1re loi de Kepler ou loi des orbites : dans le référentiel héliocentrique, l'orbite d'une planète est une ellipse (FIG. 2) et le centre du Soleil occupe un des deux foyers.
2e loi de Kepler ou loi des aires : le segment reliant le Soleil à la planète balaye des aires égales pendant des durées égales (FIG. 3).

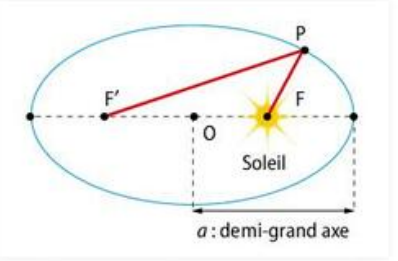


FIG. 2 Le centre d'une planète P décrit une ellipse de foyer F et F' (à chaque instant PF + PF' = 2a).

La vitesse d'une planète n'est donc pas constante : elle augmente lorsque la planète se rapproche du Soleil et diminue lorsqu'elle s'en éloigne.

Remarque. Une orbite est circulaire si le foyer et le centre de l'ellipse sont confondus. La distance entre le centre du Soleil et la planète est alors constante et représentée par le rayon du cercle. Ainsi, d'après la deuxième loi de Kepler les aires balayées sont identiques pendant des durées égales, donc les arcs de cercles parcourus sont égaux et donc la vitesse est constante sur l'ensemble de l'orbite circulaire.

3e loi de Kepler ou loi des périodes : la période de révolution T au carré est proportionnelle au cube du demi-grand axe a.
Ce qui s'écrit :

$$\frac{T^2}{a^3} = k = \text{constante}$$

période (s) → T^2 ; a^3 ← demi-grand axe (m)

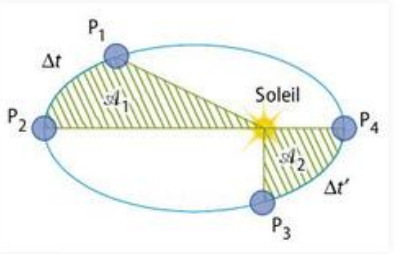


FIG. 3 Si les durées Δt et $\Delta t'$ sont égales, alors les aires balayées par la planète $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ sont égales.

La constante de la 3e loi de Kepler ne dépend que de l'astre attracteur :
$k = \frac{4\pi^2}{G \cdot M}$, avec $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ m^3 · kg^{-1} · s^{-2} constante universelle de gravitation, et M la masse (en kg) de l'astre attracteur.

VOCABULAIRE

- Le **périapside** et l'**apoapside** sont des termes désignant deux points particuliers d'une orbite d'un objet gravitant autour d'un astre attracteur. Il s'agit respectivement de la position la plus proche et de la plus éloigné de l'astre attracteur.
- Pour la Terre ces points sont appelés **périgée** et l'**apogée**, pour le Soleil les termes utilisés sont le **périhélie** et **aphélie**.

2 Cas des mouvements circulaires

Dans le référentiel lié au centre d'un astre attracteur et dans des conditions d'approximations de trajectoires assimilées à des trajectoires circulaires, la planète ou le satellite de centre S et de masse m tourne autour de l'astre attracteur de masse M, selon une orbite circulaire de rayon r.

La planète ou le satellite n'est soumis qu'à l'action mécanique exercée par l'astre attracteur qui se modélise par la force gravitationnelle.

D'après la deuxième loi de Newton, on peut écrire :

$\vec{F}_{O/S} = m \cdot \vec{a}$ or $\vec{F}_{O/S} = G\dfrac{m \cdot M}{r^2}\vec{n}$ ainsi $G\dfrac{m \cdot M}{r^2}\vec{n} = m \cdot \vec{a}$. Soit $\vec{a} = G\dfrac{M}{r^2}\vec{n}$.

Une planète ou un satellite tournant autour de son astre attracteur a un vecteur accélération dirigé vers le centre de sa trajectoire circulaire. Le **vecteur accélération** est donc **radial et centripète** (FIG. 4).

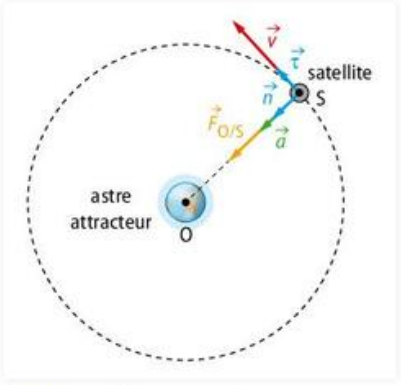


FIG. 4 Accélération et vitesse sur une orbite circulaire.

L'accélération dans le repère de Frenet s'écrit : $\vec{a} = \dfrac{dv}{dt} \cdot \vec{\tau} + \dfrac{v^2}{r} \cdot \vec{n}$

L'expression trouvée précédemment impose que le terme $\dfrac{dv}{dt} \cdot \vec{\tau} = \vec{0}$ et donc que $\dfrac{dv}{dt} = 0$. La vitesse est donc constante.

Une planète ou un satellite possède une vitesse constante sur une orbite circulaire. Le **mouvement** est dit **circulaire** et **uniforme**.
L'accélération a pour expression :

vecteur accélération ($m \cdot s^{-2}$) $\rightarrow \vec{a} = \dfrac{v^2}{r} \cdot \vec{n}$ ← vecteur unitaire du repère de Frenet radial et centripète

v : vitesse du satellite ou planète ($m \cdot s^{-1}$)

r : rayon du cercle (m)

La vitesse est perpendiculaire à l'accélération et s'écrit :
$\vec{v} = v \cdot \vec{\tau}$ où $\vec{\tau}$ est le vecteur unitaire dans le repère de Frenet tangent à la trajectoire (FIG. 4).

Vitesse d'une planète ou d'un satellite

D'après ce qui précède, le mouvement étant circulaire et uniforme, on a :
$a = \dfrac{G \cdot M}{r^2} = \dfrac{v^2}{r}$ donc : $v = \sqrt{\dfrac{G \cdot M}{r}}$.

La **vitesse** d'une planète ou d'un satellite sur une orbite circulaire autour d'un astre attracteur est :

vitesse ($m \cdot s^{-1}$) $\rightarrow v = \sqrt{\dfrac{G \cdot M}{r}}$ ← masse (kg) de l'astre attracteur

G : constante universelle de gravitation $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$

r : rayon du cercle (m)

Dans le cas d'un satellite terrestre, le référentiel est géocentrique et on note : $r = R_T + h$, où R_T désigne le rayon terrestre ($R_T = 6{,}37 \times 10^6$ **m**) et h l'altitude du satellite (FIG. 5).

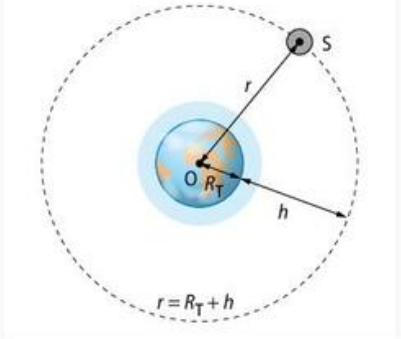


FIG. 5 L'altitude du satellite est notée h.

Période de révolution

Si l'orbite décrite par une planète ou un satellite est un cercle de rayon r, la distance parcourue pendant une durée T est la circonférence du cercle $2\pi r$.

On en déduit que donc que : $v = \dfrac{2\pi r}{T} = \sqrt{\dfrac{G \cdot M}{r}}$ et donc $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{G \cdot M}}$.

La **période de révolution T** d'une planète ou d'un satellite sur une orbite circulaire autour d'un astre attracteur est :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G \cdot M}}$$

- T : période de révolution (s)
- r : rayon du cercle (m)
- M : masse (kg) de l'astre attracteur
- G : constante universelle, $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$



FIG. 6 Exemple de satellite.

EXEMPLE

Un satellite (FIG. 6) orbite autour de la Terre en décrivant une trajectoire circulaire de rayon $r = 7{,}23 \times 10^6$ **m**, sachant que la masse de la Terre est $M_T = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg, alors la période est :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{(7{,}23 \times 10^6)^3}{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}97 \times 10^{24}}} = 6{,}12 \times 10^3 \text{ s soit } 1{,}70 \text{ h.}$$

De la période à la troisième loi de Kepler

En élevant au carré la relation précédente, cela permet d'écrire que :

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{r^3}{G \cdot M}$$

On retrouve alors la relation $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{G \cdot M}$ correspondant à la troisième loi de Kepler pour un mouvement circulaire.

3 Les satellites géostationnaires

Les satellites géostationnaires possèdent la particularité d'être toujours positionnés au-dessus du même point de la surface de la Terre. Par conséquent, ils doivent tourner à la même vitesse que celle de la Terre et l'orbite doit être placée sur le plan équatorial pour posséder le même axe de rotation (FIG. 7).

L'altitude d'une telle orbite peut se déterminer par la relation de la période telle que : $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{(R_T + h)^3}{G \cdot M}}$ donc $h = \left(\dfrac{T^2}{4\pi^2} G \cdot M\right)^{\frac{1}{3}} - R_T$

La période de rotation sidérale de la Terre est de 23 h 56 min 4 s, soit $T = 86\,204$ s

$$h = \left(\frac{(86\,204)^2}{4\pi^2} \times 6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}97 \times 10^{24}\right)^{\frac{1}{3}} - 6{,}37 \times 10^6 = 3{,}59 \times 10^7 \text{ m}$$

Un satellite géostationnaire est placé sur une orbite située à environ 36 000 km de la Terre sur son plan équatorial.

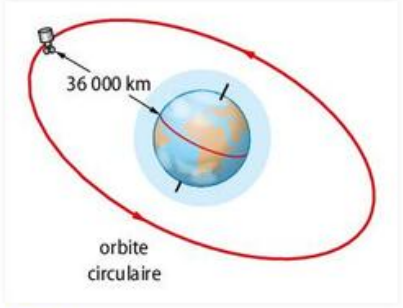


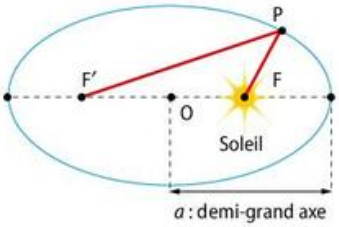
FIG. 7 Orbite d'un satellite géostationnaire.

VOCABULAIRE

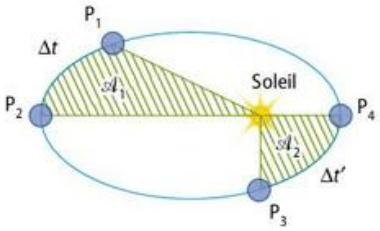
- La période sidérale, est la durée nécessaire pour que l'astre retrouve la même position par rapport aux étoiles considérées comme fixes.

1 Mouvements des planètes, des satellites et lois de Kepler

1re loi de Kepler ou loi des orbites : dans le référentiel héliocentrique, l'orbite d'une planète est une ellipse et le centre du soleil occupe un des deux foyers.



2e loi de Kepler ou loi des aires : le segment reliant le Soleil à la planète balaye des aires égales pendant des durées égales.



Si les durées Δt et $\Delta t'$ sont égales, alors les aires balayées par la planète $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ sont égales.

3e loi de Kepler ou loi des périodes :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M} = \text{constante}$$

T : période (s) ; a : demi-grand axe (m) ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$: constante universelle de gravitation ; M : la masse de l'astre attracteur (kg)

2 Cas des mouvements circulaires

Pour un mouvement circulaire et uniforme dans le repère de Frenet $(S, \vec{\tau}, \vec{n})$:

$$\vec{v} = v \cdot \vec{\tau} \quad \text{et} \quad \vec{a} = \frac{v^2}{r}\vec{n}$$

Avec la deuxième loi de Newton, on obtient :

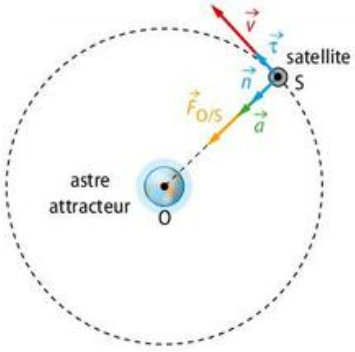
$$\vec{a} = G\frac{M}{r^2}\vec{n}$$

Le vecteur accélération est **radial** et **centripète**.
La vitesse d'une planète ou d'un satellite autour d'un astre attracteur est définie par :

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}}$$

La période de révolution d'une planète ou d'un satellite autour d'un astre attracteur s'écrit :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G \cdot M}}$$



Orbite circulaire de rayon r (m) d'un satellite ou d'une planète de masse M (kg).

3 Les satellites géostationnaires

Les **satellites géostationnaires** possèdent la particularité d'être toujours positionnés au-dessus du même point de la surface de la Terre.

Vérifier l'essentiel EN AUTONOMIE

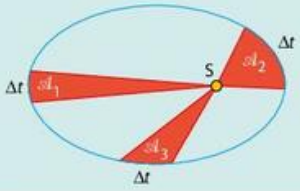
Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

Flash PAGE corrigés détaillés — Flash PAGE QCM interactifs

DONNÉES

- Constante de gravitation universelle $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$, rayon terrestre $R_T = 6{,}4 \times 10^3$ km, masse de la Terre $M_T = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg.

1 Mouvements des planètes, des satellites et lois de Kepler

	A	B	C
1 Les planètes décrivent une ellipse dans le référentiel :	géocentrique.	terrestre.	héliocentrique.
2 D'après la 1re loi de Kepler, le Soleil est situé :	au centre de l'ellipse.	à l'un des foyers de l'ellipse.	sur l'orbite.
3 La troisième loi de Kepler s'écrit :	$T^3 = k \cdot a^2$	$T^2 = k \cdot a^3$	$k = \dfrac{a^3}{T^2}$
4 La deuxième loi de Kepler impose pour une orbite circulaire que :	la vitesse augmente ou diminue sur certaines portions de l'orbite.	l'accélération est nulle.	la valeur de la vitesse est constante.
5 On considère une planète en orbite autour du Soleil représentée par le schéma ci-dessous. On peut dire que : 	les aires $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$ et $\mathcal{A}_3$ ne sont pas égales.	les aires $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ sont égales mais pas celle de $\mathcal{A}_3$.	les trois aires sont égales $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2 = \mathcal{A}_3$.

2 Cas des mouvements circulaires

	A	B	C
6 Dans le cas d'une orbite circulaire.	La vitesse est constante.	L'accélération est radiale, centripète et constante.	L'accélération est nulle.
7 L'expression de la vitesse sur une orbite circulaire.	$v = \sqrt{\dfrac{r}{G \cdot M}}$	$v = \left(\dfrac{G \cdot M}{r}\right)^{\frac{1}{2}}$	$v = \sqrt{\dfrac{G \cdot M}{r}}$
8 Un satellite à une orbite circulaire à une altitude de 800 km. Quelle est la période de révolution de ce Satellite ?	$T = 43\,920$ s	$T = 6\,083$ s	$T = 9\,067$ s

3 Les satellites géostationnaires

	A	B	C
9 La période de révolution d'un satellite géostationnaire est correspondante à :	la période sidérale de la Terre.	la période de rotation de la Terre.	la période correspondant un jour solaire.
10 Un satellite est géostationnaire si :	il est placé à une altitude de 36 000 km et sur le plan équatorial terrestre.	le satellite est synchrone avec la rotation terrestre.	le satellite est sur le plan équatorial à une altitude quelconque.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 Mouvements des satellites, des planètes et lois de Kepler

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Mouvement des satellites et des planètes. Les lois de Kepler.

- Montrer que l'orbite d'un satellite ou d'une planète est une ellipse dont le foyer est occupé par l'astre attracteur.
- Utiliser la deuxième loi de Kepler pour montrer la variation de vitesse sur une orbite.
- Montrer la proportionnalité énoncée dans la 3e loi de Kepler avec des données astronomiques.
- Utiliser la relation $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M}$ pour trouver la période de révolution, la masse de l'astre attracteur ou la valeur du demi-grand axe

➥ Acquérir les bases : 14 ➥ S'entraîner : 28 31

11 Lois de Kepler

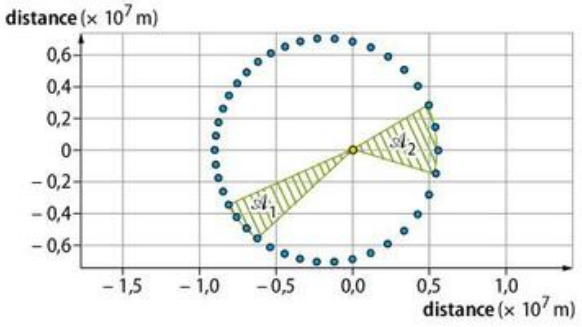
1. Donner la définition d'un référentiel planétocentrique.

2. Énoncer les trois lois de Kepler dans un référentiel planétocentrique pour un satellite.

3. On considère que ce satellite a une trajectoire circulaire.
a. Que peut-on alors déduire de la deuxième loi de Kepler ?
b. Écrire la relation de la 3e loi de Kepler dans ce cas ?

12 Thémisto satellite de Jupiter

Thémisto est un des satellites de Jupiter. La simulation de la trajectoire de ce satellite donne la représentation suivante. Chaque position de Thémisto, modélisée par un point bleu, est relevée à intervalle de temps constant. Deux aires balayées $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ sont représentées.



1. Dans quel référentiel considéré galiléen a-t-on obtenu cette trajectoire ?

2. Jupiter, le point jaune, est-elle au centre de l'orbite de Thémisto ?

3. En utilisant la première loi de Kepler, justifier l'allure de la trajectoire.

4. Quelle relation existe-t-il entre les aires A_1 et A_2 ? Justifier.

5. Que peut-on dire des distances parcourues par le satellite dans le cas des aires A_1 et A_2 ? Quelle est la conséquence pour la vitesse du satellite ?

6. Est-ce en accord avec les différentes positions des points ?

13 Orbite de Mars

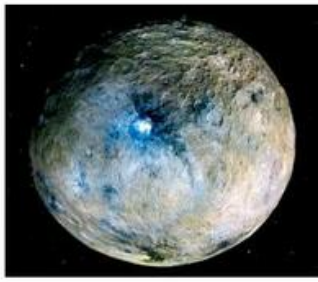
Mars est éloignée du Soleil au maximum de $2{,}46 \times 10^8$ km et au minimum de $2{,}06 \times 10^8$ km.

1. Quelle est la nature de l'orbite de Mars ?

2. Où se place le Soleil par rapport cette orbite ?

3. En quel point la vitesse de Mars est maximale ? minimale ?

14 La planète naine Cérès



Cérès, astre classé dans la catégorie des planètes naines, gravite autour du Soleil dans une ceinture d'astéroïde située entre Mars et Jupiter. Les distances de l'aphélie et du périhélie sont respectivement de $4{,}47 \times 10^8$ km et $3{,}81 \times 10^8$ km.

Données : *demi-grand axe terre-soleil : $a_T = 1{,}50 \times 10^8$ km ; période de révolution : $T = 365{,}25$ jours.*

1. Que pouvez déduire des distances du périhélie et de l'aphélie sur la nature de la trajectoire ?

2. Représenter, sans soucis d'échelle, l'orbite de Cérès. Indiquer les positions de l'aphélie et du périhélie.

3. Calculer la valeur du demi-grand axe a_c.

4. En utilisant la 3e loi de Kepler, la période de rotation de la Terre et la valeur du demi-grand axe de la Terre, calculer la période de révolution de Cérès.

15 Les satellites de Saturne

Satellite	T (jours)	R (Gm)
Théthys	1,89	0,238
Dioné	2,74	0,377
Rhéa	4,52	0,527
Titan	15,95	1,222
Japet	79,33	3,561

Saturne possède de nombreux satellites, quelques-uns d'entre eux sont donnés avec leur période de révolution et le rayon de l'orbite dans le tableau suivant. On considère l'orbite de ces satellites quasi-circulaire.

Donnée : *constante gravitationnelle : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ $m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$*

1. Écrire la troisième loi de Kepler pour le système satellitaire de Saturne.

2. Déterminer l'équation numérique entre la période et le rayon.

3. Encelade est un autre satellite de Saturne de trajectoire quasi circulaire de $0{,}238 \times 10^6$ km de rayon. Déterminer sa période de révolution.

16 La masse de Jupiter

La troisième loi de Kepler pour les satellites de Jupiter s'écrit $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_J}$ où a est le demi-grand axe de l'orbite du satellite, T la période de révolution d'un satellite et M_J La masse de Jupiter. Ganymède, satellite naturel de Jupiter, possède une période de révolution de 7,15 jours et son demi grand axe est de 1,07 million de km. Calculer la masse de Jupiter.

2 Cas des mouvements circulaires

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Mouvement des satellites et des planètes dans le cas d'un mouvement circulaire.

- Déterminer les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération du centre de masse d'un système en mouvement circulaire dans un champ de gravitation newtonien.
- Établir et exploiter la troisième loi de Kepler dans le cas du mouvement circulaire.

➥ Acquérir les bases : 19 ➥ S'entraîner : 26 27

DONNÉES

- Rayon terrestre : $R_T = 6\,370$ km ; masse de la Terre : $M_T = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg ; constante gravitationnelle : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ m$^3 \cdot$ kg$^{-1} \cdot$ s^{-2}.
- Période de rotation de la Terre sur elle-même : 23 h 56 min 4 s ; masse du Soleil : $M_S = 1{,}99 \times 10^{30}$ kg.

17 Mouvement de la Terre autour du Soleil

On étudie le mouvement de la Terre autour du Soleil dans le cadre de l'approximation des trajectoires circulaires.

Données : *Distance entre les centres de la Terre et du Soleil :* $d_{ST} = 149{,}6 \times 10^9$ *m.*

1. Dans quel référentiel considéré galiléen doit-on se placer afin d'étudier ce mouvement ?

2. Exprimer vectoriellement la force qui modélise l'action mécanique exercée par le Soleil sur la Terre, puis la représenter sur un schéma, sans souci d'échelle.

3. Montrer que le mouvement de la Terre est uniforme.

4. Exprimer littéralement la vitesse de la Terre autour du Soleil, puis calculer sa valeur.

5. Exprimer puis calculer la période de révolution T_T de la Terre autour du Soleil, en seconde puis en jour.

18 Les satellites GPS

La myriade de satellites GPS (*global positioning system*) est placée sur une orbite en étant animé d'un mouvement circulaire et uniforme à une altitude de $h = 1{,}38 \times 10^4$ km.

1. Dans quel référentiel considéré galiléen le mouvement d'un satellite GPS est-il décrit ?

2. En utilisant la deuxième loi de Newton, montrer que la vitesse de ce type de satellite s'écrit $v = \sqrt{\dfrac{G \cdot M_T}{R_T + h}}$.

3. a. En déduire que la période de révolution du satellite est :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{(R_T + h)^3}{G \cdot M_T}}.$$

b. Calculer la période de révolution.

c. Combien de tour de la Terre réalise ces satellites par jour ?

19 Troisième loi de Kepler pour un mouvement circulaire

Dans un modèle simplifié, les planètes peuvent être représentées par une orbite circulaire. Dans ce cas on considère que la vitesse de la planète a pour relation : $v = \sqrt{\dfrac{G \cdot M_S}{r}}$, avec r la distance entre le centre du Soleil et le centre de la planète, M_S la masse du Soleil et G la constante de gravitationnelle.

1. Indiquer le référentiel considéré galiléen dans lequel sont décrits ces orbites ?

2. Montrer que pour une planète du système solaire dans les conditions données, on obtient $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{G \cdot M_S}$.

3. En utilisant les données du document 3 de l'activité 2 p. 319, montrer avec un tableau que la relation est vérifiée.

20 Vecteur accélération d'un mouvement circulaire

Le programme Python suivant représente les différentes positions de la Terre et l'accélération subit par celle-ci autour du Soleil dans l'approximation d'un mouvement circulaire.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import math as ma
#declaration des différents tableaux
X,t,Y,VX,VY,AX,AY = [],[],[],[],[],[],[]
# période de révolution de l'astre en sende
T_revolution = 3.16e7
#Rayon de l'orbite circulaire en mètre
R = 1.5e11
# période de révolution divisées par 30
for i1 in range(35):
    t.append(i1*T_revolution/30)
t.append(T_revolution)
# Calcul des positions
for i in range (35) :
    X.append(R*ma.cos(2*ma.pi*t[i]/T_revolution))
    Y.append(R*ma.sin(2*ma.pi*t[i]/T_revolution))
# calcul des vecteurs vitesses
for i in range (1,34) :
    VX.append((X[i+1]-X[i-1])/(2*T_revolution/30))
    VY.append((Y[i+1]-Y[i-1])/(2*T_revolution/30))
# calcul des vecteurs accélération
for i in range (1,32) :
    print(i)
    AX.append((VX[i+1]-VX[i-1])/(2*T_revolution/30))
    AY.append((VY[i+1]-VY[i-1])/(2*T_revolution/30))
# affichage des positions
plt.axis('equal')
plt.text(0,0 ," Soleil", fontsize = 15,color ='g')
plt.plot(X,Y,"bo")
plt.plot(0,0,"go")
#affichage des vecteurs accélérations
for i in range (31) :
    plt.arrow(X[i+2],Y[i+2],1e13*AX[i],1e13*AY[i]
  ,head_width = 0.5e10,head_length =0.5e10,length_
  includes_head = True)
plt.show()
```

1. Exécuter le programme.

2. Dans quel référentiel considéré galiléen est obtenu le graphe simulé ?

3. Que peut-on dire de l'accélération (direction, sens et valeur) observée sur le graphe simulé ?

4. a. En utilisant la deuxième loi de Newton donner l'expression vectorielle de l'accélération $\vec{a}$.

b. Montrer que l'expression obtenue est compatible avec les résultats observés avec la simulation.

3 Les satellites géostationnaires

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Les satellites géostationnaires.

- Montrer que l'orbite d'un satellite géostationnaire est à une hauteur particulière sur le plan équatorial.

➥ Acquérir les bases : 23 ➥ S'entraîner : 25

DONNÉES

- rayon terrestre : $R_T = 6\,370$ km
- masse de la Terre : $M_T = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg
- constante gravitationnelle : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ m$^3 \cdot$ kg$^{-1} \cdot$ s^{-2}
- période de rotation de la Terre sur elle-même : 23 h 56 min 4 s

21 Satellite géosynchrone et géostationnaire

Un satellite géosynchrone est un satellite possédant une orbite circulaire et une période de révolution de $T = 86\,164$ s.
La période de révolution d'un satellite s'écrit :

$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{(R_T + h)^3}{G \cdot M_T}}$ où h est la hauteur par rapport au sol, R_T le rayon de la Terre et M_T la masse de la Terre.

1. Comparer la période de révolution d'un satellite géosynchrone et la période de rotation de la Terre sur elle-même.

2. Calculer la distance par rapport au sol de ce satellite.

3. a. Trois orbites circulaires sont données sur les figures ❶, ❷ et ❸. Montrer l'une des orbites est incompatible avec les lois de la mécanique.

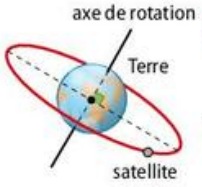


Figure ❶

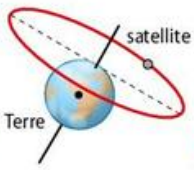


Figure ❷

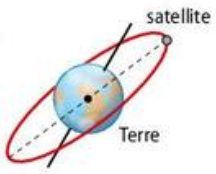


Figure ❸

b. D'après les figures ci-dessus, indiquer les situations qui sont susceptibles de représenter une orbite géosynchrone.

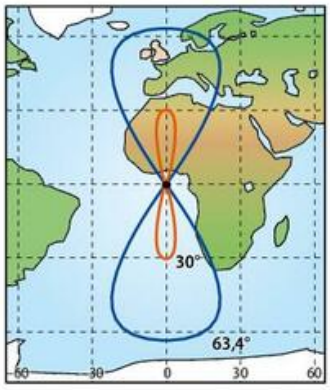
4. a. Un satellite géosynchrone est géostationnaire si celui-ci reste à la verticale d'un point sur Terre. Quel est le plan de son orbite ?

b. Quel est le sens de rotation de ce satellite ?

c. Indiquer à quelle figure ci-dessus correspond ce type de satellite.

22 Orbite d'un satellite géostationnaire

La représentation ci-contre montre la trajectoire de deux satellites géosynchrones dont le plan orbital est décalé de 30° et de 63,4° par rapport au plan l'équatorial.
Un satellite géosynchrone possède une orbite circulaire et une période de révolution égale à la période de rotation de la Terre sur elle-même.



1. Dans quel référentiel considéré galiléen sont représentés les trajectoires de ces deux satellites.

2. Quelle forme obtiendrait-on avec un satellite géostationnaire ?

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

Citer la première loi de Kepler et expliquer ce qu'elle implique sur la nature de l'orbite d'un astre.

Montrer en utilisant la 2e loi de Kepler que la vitesse d'un astre est uniforme sur une orbite circulaire.

Montrer que l'accélération d'un objet spatial en mouvement circulaire autour d'un astre attracteur est radial et centripète.

Sur quel plan doit se placer un satellite géostationnaire ?

Deux satellites possèdent des orbites circulaires autour de la même planète. Le premier est éloigné de $1{,}0 \times 10^3$ km du centre de sa planète avec 15 jours comme période de révolution. Si le second satellite a une période de révolution de 24 jours, quelle la distance qui sépare du centre de la planète ?

Énoncer la troisième loi de Kepler. Peut-elle être utilisée pour décrire l'orbite d'un satellite autour d'une planète ?

Qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire ?

Retrouver l'expression de la vitesse $v = \sqrt{\dfrac{G \cdot M}{r}}$ pour un objet spatial en mouvement circulaire et uniforme autour d'un astre attracteur.

Retrouvez ces questions en version numérique bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercice résolu EN AUTONOMIE

23 Étude de l'orbiteur *Exomars Trace Gas Obiter* (ETGO)



La sonde *Exomars Trace Gas Obiter* de l'ESA (agence spatiale européenne), lancée le 14 mars 2016, a fini de se satelliser autour de la planète Mars en avril 2018. Après de multiples manœuvres orbitales, elle s'est placée sur une trajectoire circulaire à une altitude de 400 km de la surface de Mars. Sa mission est d'étudier la présence et l'origine des gaz présents dans l'atmosphère martienne.

1. Dans quel référentiel considéré galiléen est décrit le mouvement ?

2. **Donner** l'expression vectorielle de la force gravitationnelle.

3. **Montrer** en utilisant la deuxième loi de Newton que la vitesse du satellite est constante.

4. **Déterminer** la relation de la vitesse en fonction de M_M, G, R_M et h.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- La nature de l'orbite permet d'en déduire que l'accélération est radiale.
- L'**altitude** est prise par rapport à la surface de l'astre, il faut donc ajouter le rayon de l'astre attracteur.

LES VERBES D'ACTION

- **Donner :** écrire sans démontrer une loi.
- **Montrer :** produire une démonstration, souvent mathématique.
- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. Le référentiel est le **référentiel marsocentrique** considéré comme galiléen

2. L'expression de la force gravitationnelle appliquée au satellite s'écrit :

$\vec{F} = G\dfrac{M_M \cdot m_S}{(R_M + h)^2}\vec{n}$; où $\vec{n}$ est le vecteur élémentaire lié au repère de Frenet.

3. $m_S \cdot \vec{a} = \vec{F} = G\dfrac{M_M \cdot m_S}{(R_M + h)^2}\vec{n}$

or l'accélération dans le repère de Frenet s'écrit :

$\vec{a} = \dfrac{dv}{dt}\cdot\vec{\tau} + \dfrac{v^2}{R_M + h}\cdot\vec{n}$ donc la relation précédente devient :

$m_S \cdot \dfrac{dv}{dt}\cdot\vec{\tau} + m_S \cdot \dfrac{v^2}{R_M + h}\cdot\vec{n} = G\dfrac{M_M \cdot m_S}{(R_M + h)^2}\vec{n}$. Ainsi en effectuant la projection sur $\vec{\tau}$ on obtient que : $m_S \cdot \dfrac{dv}{dt} = 0$ donc que $\boldsymbol{\dfrac{dv}{dt} = 0}$. On a donc **vitesse constante**.

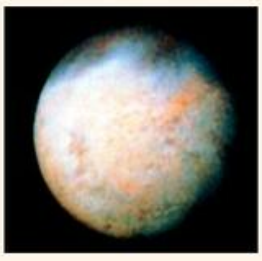
4. En projetant sur $\vec{n}$, on obtient : $m_S \cdot \dfrac{v^2}{R_M + h} = G\dfrac{M_M \cdot m_S}{(R_M + h)^2}$, en simplifiant les différents termes, on trouve que : $v^2 = G\dfrac{M_M}{R_M + h}$ soit : $\boldsymbol{v = \sqrt{\dfrac{G \cdot M_M}{R_M + h}}}$

QUELQUES CONSEILS

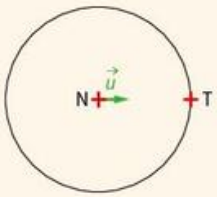
3. Écrire la relation issue de la deuxième loi de Newton et exprimer l'accélération dans le repère de Frenet, puis associer les deux expressions. Il faut être rigoureux dans l'expression des vecteurs unitaires.

EXERCICE SIMILAIRE

24 Triton satellite de Neptune



L'orbite de Triton est circulaire. On appelle N le centre d'inertie de Neptune, T le centre d'inertie de Triton et $\vec{u}$ vecteur unitaire de direction (NT).
Le schéma ci-contre représente l'orbite de Triton autour de Neptune.



1. Dans quel référentiel considéré galiléen est représentée l'orbite de Triton ?

2. Utiliser la deuxième loi de Kepler pour montrer que la vitesse de triton est constante.

3. Représenter la force gravitationnelle, l'accélération et la vitesse de Triton.

4. La troisième loi de Kepler s'écrit pour le système satellitaire de Neptune $\dfrac{T^2}{R_N^3} = \dfrac{4\pi^2}{G \cdot M_N}$

a. Calculer la valeur de la période de révolution de Triton.

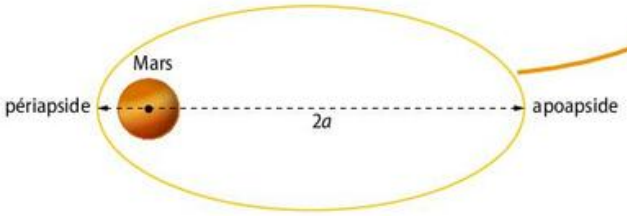
b. En déduire l'expression de la vitesse. La calculer.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Exercice résolu EN AUTONOMIE

25 Étude de l'orbiteur *Mars Orbiter Mission* (MOM)

L'Inde est devenue, le 24 septembre 2014, la quatrième nation à placer dans l'orbite de Mars un satellite d'observation de la planète. Ce satellite possède une orbite fortement elliptique, distant de la surface de la planète au périapside (P) de $h_1 = 422$ km et à l'apoapside (A) de $h_2 = 76\,994$ km. La trajectoire du satellite est représentée sur la figure suivante où a est le demi-grand axe de l'ellipse.



Données : *Rayon de Mars : $R_M = 3\,390$ km ; rayon de l'orbite circulaire de Phobos : 9 377 km ; période de révolution de Phobos : 7 h 39 min.*

1. Dans quel référentiel est décrite l'orbite de MOM ?
2. En utilisant la première loi de Kepler, **justifier** la position du centre de Mars.
3. Écrire l'expression du demi-grand axe en fonction des différentes altitudes et le rayon de Mars. **En déduire** sa valeur.
4. La Troisième loi de Kepler permet d'écrire que $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_M}$ où M_M et G sont respectivement la masse de Mars et la constante gravitationnelle.

En utilisant les données de Phobos, satellite naturel de Mars, **déterminer** la période de révolution de MOM.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Il faut repérer les positions sur le schéma du périapside, de l'apoapside ainsi que les différentes longueurs : a, h_1, h_2 et R_M.

LES VERBES D'ACTION

- **Justifier :** donner une explication au choix effectué à l'aide de l'énoncé.
- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.
- **En déduire :** utiliser le résultat précédent pour répondre.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. Le référentiel est le **référentiel marsocentrique** considéré galiléen.
2. D'après la première loi de Kepler, le centre de Mars est placé à **l'un des foyers de la trajectoire elliptique**.
3. En se servant du schéma, on voit que : $2a = h_1 + 2 \cdot R_M + h_2$;

donc : $\boldsymbol{a = \frac{h_1 + 2 \cdot R_M + h_2}{2} = \frac{422 + 2 \times 3\,390 + 76\,994}{2} = 4{,}21 \times 10^4 \text{ km}}$

4. On obtient $\frac{T^2}{a^3} = \frac{T_P^2}{R_P^3}$ donc $T^2 = \frac{T_P^2}{R_P^3} \cdot a^3$

soit $T = T_P \sqrt{\frac{a^3}{R_P^3}} = 459 \times \sqrt{\frac{(4{,}21 \times 10^7)^3}{(9\,377 \times 10^3)^3}} = 4{,}37 \times 10^3$ min soit près de 73 heures.

QUELQUES CONSEILS

3. Placer sur le schéma les différentes longueurs permet de voir plus facilement la relation avec $2a$.
4. La masse de Mars et de la constante gravitationnelle n'étant pas données, il faut utiliser les données de Phobos pour trouver la période de révolution du satellite.

EXERCICE SIMILAIRE

26 La comète Hale-Bopp

Hale-Bopp est une comète de type périodique. Elle est passée pour la dernière fois près de son périhélie le 1er avril 1997. La valeur de son demi-grand axe est de 186 U.A et a été modifiée récemment par la perturbation engendrée par Jupiter.

Données : *masse du Soleil : $M_S = 2{,}0 \times 10^{30}$ kg ; constante gravitationnelle : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ m$^3 \cdot$ kg$^{-1} \cdot$ s^{-2} ; 1 U.A = 150 millions de km.*

1. Dans quel référentiel est décrit le mouvement de la comète Hale-Bopp ?
2. À quoi est dû la perturbation engendrée par Jupiter ?
3. D'après la troisième loi de Kepler, on a que $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_S}$ où M_S et G sont respectivement la masse du Soleil et la constante gravitationnelle.

Calculer la période de révolution de Hale-Bopp.



S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

27 Proposer une correction de la solution proposée par un élève à l'énoncé.

Énoncé

l'ISS est une station spatiale internationale de masse m, en orbite circulaire autour de la Terre à l'altitude de $h = 430$ km. Elle est le lieu d'expériences et d'observation de la Terre.

Données : *la masse de la Terre : $M = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg ; le rayon de la Terre : $R = 6{,}37 \times 10^{3}$ km ; constante gravitationnelle $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ m$^3 \cdot$ kg$^{-1} \cdot$ s^{-2}.*

1. Dans quel référentiel considéré galiléen est décrit le mouvement ?

2. Donner l'expression de la distance r entre le centre de la Terre et le centre d'inertie de la station. Calculer sa valeur.

3. Donner l'expression vectorielle de la force de gravitation exercée par la Terre sur la station.

4. Donner l'expression vectorielle de l'accélération dans le repère de Frenet de la station

5. En utilisant la deuxième loi de Newton en déduire l'expression v de la vitesse puis la calculer.

6. Calculer la période de révolution de la station.

Solution proposée par un élève

1. Le référentiel est le centre de la Terre.
Votre réponse est incomplète.

2. La distance est $470 + 6{,}37 \times 10^3 = 6\,840$ km
Écrire l'expression littérale avant de faire l'application numérique.
Le nombre de chiffres significatifs est incorrect

3. L'expression de la force est $F = -G\dfrac{m \cdot M}{r^2}\vec{u}$
Il manque une flèche sur la force. Quel est ce vecteur unitaire ?
Faire un schéma, ça aide…

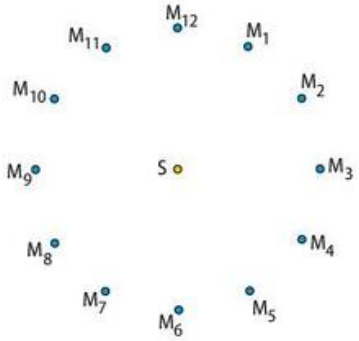
4. Le vecteur accélération pour un mouvement circulaire s'écrit : $\vec{a} = \dfrac{v^2}{r}\vec{n}$ **Schéma ?**

5. D'après la deuxième loi Newton, on a : $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$
$\dfrac{v^2}{r}\vec{n} = -G\dfrac{m \cdot M}{r^2}\vec{u}$ donc $v^2 = -G\dfrac{M}{r}$ et $v = \sqrt{\dfrac{G \cdot M}{r}}$
$v = \sqrt{\dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}98 \times 10^{24}}{6\,840}} = 2{,}41 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Démonstration peu rigoureuse… Mauvaise conversion.

6. La période $v = \dfrac{2\pi r}{T}$ soit
$T = \dfrac{2\pi r}{v} = \dfrac{2\pi \times 6\,840 \times 10^3}{2{,}41 \times 10^5} = 178$ s
Être critique par rapport à la valeur trouvée.

28 Mouvement de la Terre autour du Soleil

Les différents points notés M_i représentent les différentes positions de la Terre à différentes dates successives. S est le centre du Soleil. Il s'écoule entre chaque point successif $\Delta t = 30{,}4$ jours et la distance Terre-Soleil est de 150×10^6 km.



1. Dans quel référentiel considéré galiléen observe-t-on une telle trajectoire ?

2. Que peut-on dire du mouvement de la Terre autour du Soleil ?

3. Reproduire la figure ci-dessus avec par exemple un papier calque.

4. Déterminer et tracer les vecteurs vitesses $\vec{v}_{M_6}$ et $\vec{v}_{M_4}$ en utilisant une échelle adaptée.

5. a. Déterminer et tracer, en utilisant une échelle adaptée, le vecteur accélération en M_5 tel que $\vec{a}_{M_5} = \dfrac{\vec{v}_{M_6} - \vec{v}_{M_4}}{2 \times \Delta t}$.

b. Que peut-on déduire quant à la direction et le sens du vecteur accélération en ce point ?

6. a. Calculer le rapport $\dfrac{v^2}{a}$.

b. Quelle valeur correspond à ce rapport ?

c. En déduire une relation vectorielle de l'accélération en fonction de v, de la grandeur trouvée précédemment et du vecteur unitaire $\vec{u}_n$ unitaire, radial et centripète.

29 Accélération de Mercure

TABLEUR-GRAPHEUR PYTHON

Le programme Python simule les positions de Mercure à intervalles de temps constant sur une orbite elliptique. Pour ces différentes positions le vecteur accélération est représenté.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import math as m
import scipy.optimize as op
#declaration des listes de données
t,M,u,theta,R,X,Y,VX,VY,AX,AY = [],[],[],
  [],[],[],[],[],[],[],[]
# Données d'astronomie
T_revolution = 0.240#période de révolution en année
e = 0.206 # excentricité
a = 5.8e12 # demi grand axe en mètre (m)
```


Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique